Software para processamento simplificado de imagens captadas por drone

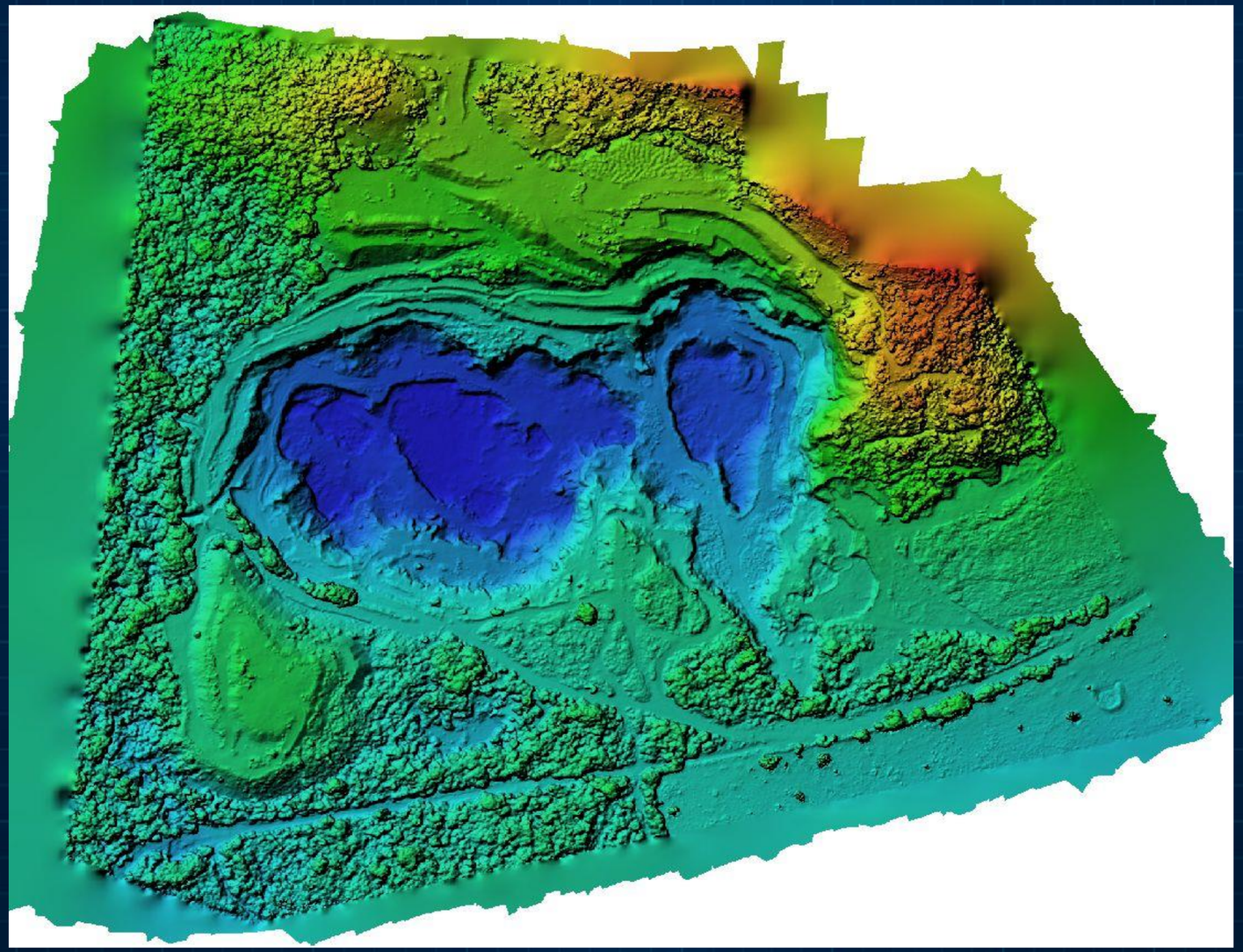
ENG Harley Angelo de Moraes, MsC
Perito Criminal Federal
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia / MD

Processamento de imagens de drone



Ortofoto

Processamento de imagens de drone



Processamento de imagens de drone



Objetivo

Não é o propósito deste software implementar o processamento visto anteriormente

Objetivo:

Criar rapidamente um Mosaico Georeferenciado, se necessário em campo, sem a necessidade de instalar qualquer software ou biblioteca.



A Jornada do Pixel: Estrutura do Algoritmo

Fase 1: Extração (EXIF & XMP)



Leitura da mente do drone (GPS, Altitude, Direção).

Fase 2: Modelagem Geométrica



Interseção de luz e terreno via Triângulos Semelhantes.

Fase 3: Ancoragem Espacial



Conversão UTM e Correção de Orientação (Yaw).

Fase 4: A Ponte Matemática



Matriz GeoTransform (GDAL) final.

Gemini Notebook

Fase 1: Extração de Inteligência (EXIF/XMP)

```
EXIF_FocalLength=(15)
EXIF_FocalLengthIn35mmFilm=30
EXIF_GPSAltitude=(121.783)
EXIF_GPSLatitude=(2) (3) (54.5174)
EXIF_GPSLatitudeRef=S
EXIF_GPSLongitude=(45) (57) (50.597)
EXIF_GPSLongitudeRef=W
EXIF_PixelXDimension=5280
EXIF_PixelYDimension=2970
drone-dji:GimbalYawDegree="+46.70"
drone-dji:GimbalPitchDegree="-90.00"
drone-dji:FlightYawDegree="+41.70"
```

Geolocalização

Latitude e Longitude: Convertidos de GMS para decimal.

⚠ Atenção: Inversão de sinal obrigatória para hemisférios Sul e Oeste.

Altímetria e Direção

Altitude Relativa (H) e DJI_YawDegree (orientação do gimbal).

Lentes

Distância focal real (f) e equivalente em 35mm (f35).

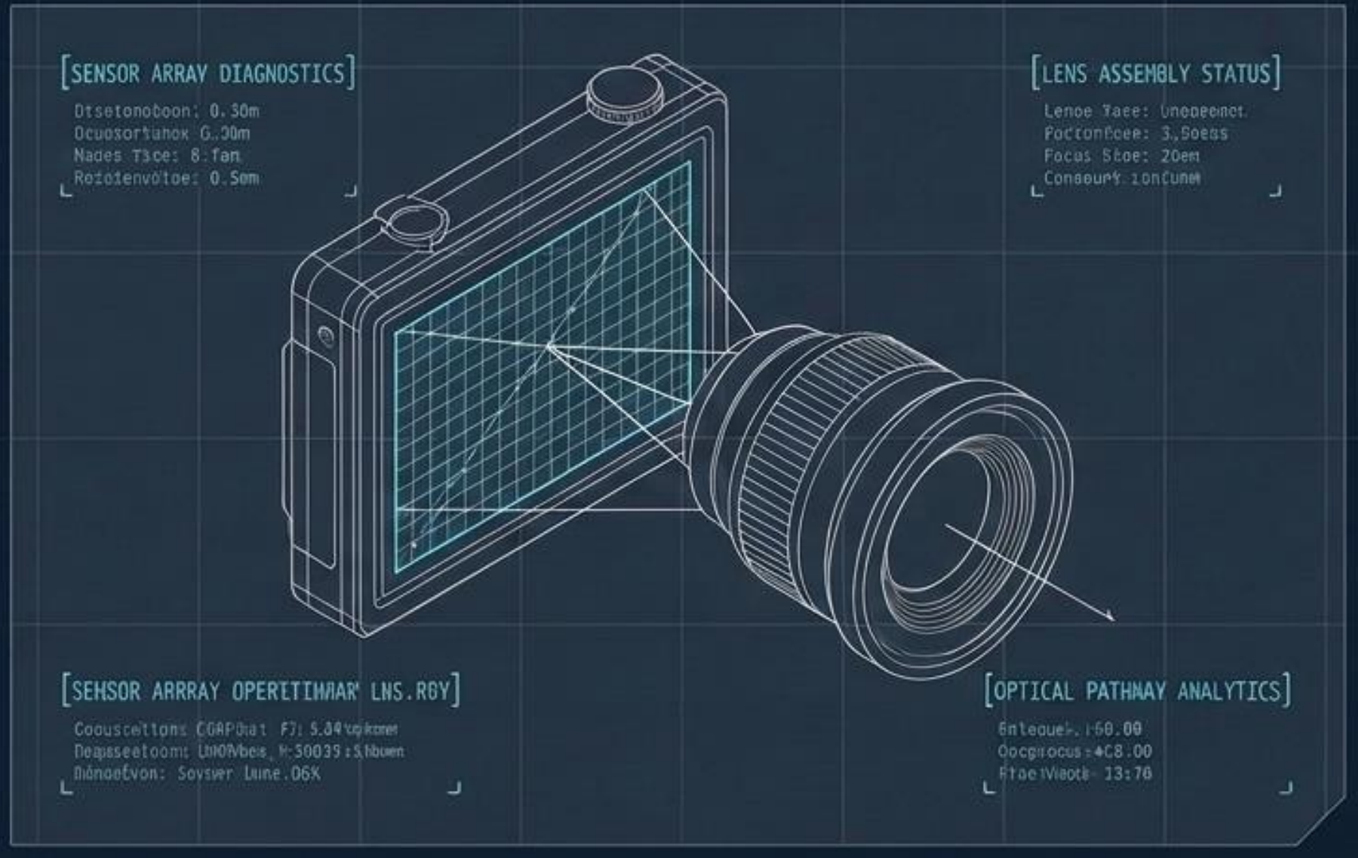
O Desafio Wingtra

Mapeamentos com Wingtra frequentemente armazenam dados XMP em uma única string XML contínua, exigindo a função DecodeXMP() e expressões regulares especializadas para extração.

Gemini Notebook

Fase 2: Reconstrução da Câmera (Estimativa do Sensor)

O algoritmo não depende de um tamanho fixo pré-programado. Ele deduz a largura física do sensor cruzando a distância focal real com a equivalência de 35mm.



Largura do sensor

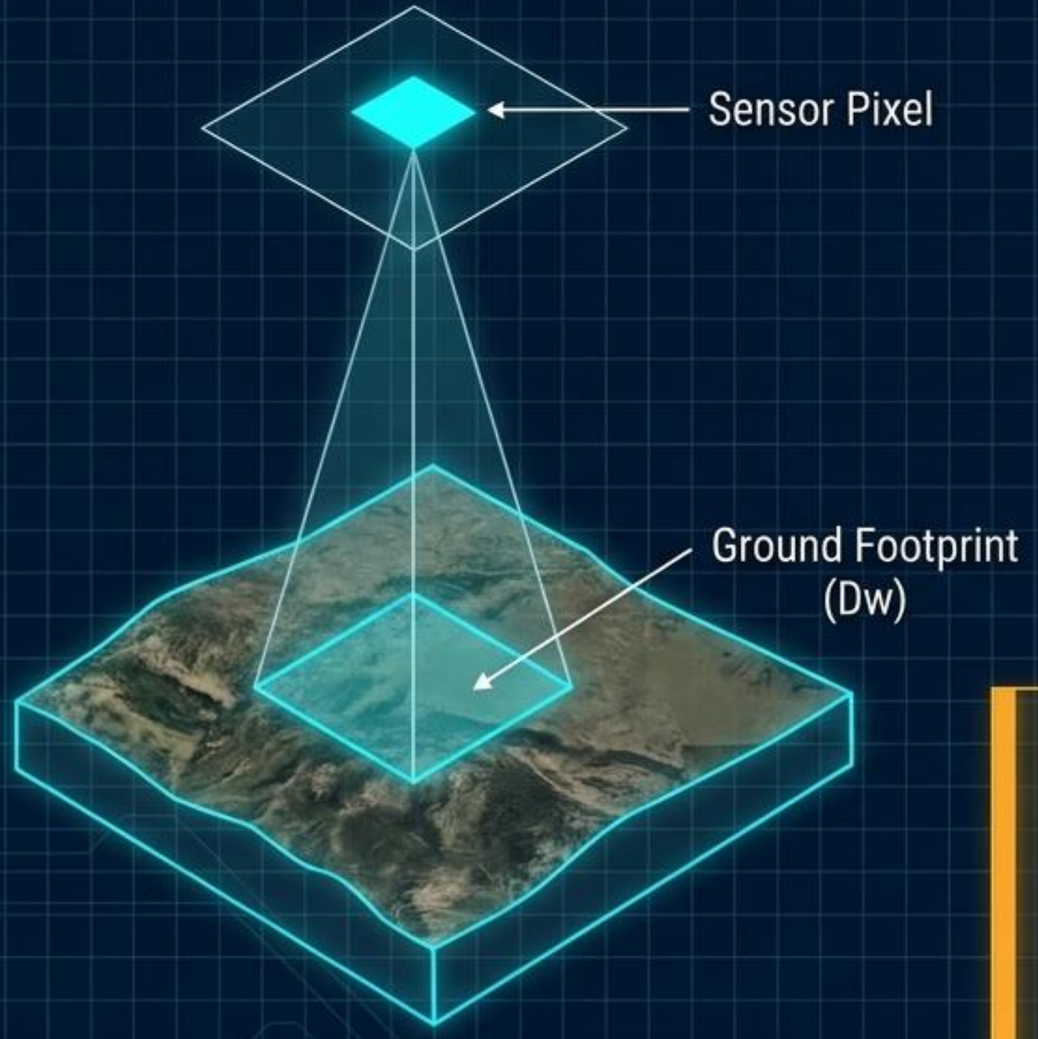
$$Sw = 34.6 * (f / f35)$$

Preservar a equivalência de 35mm preserva a razão do campo de visão original da câmera.

A constante 34.6 mm atua como a largura de referência absoluta no código (geo_exif_xmp.cpp).

Gemini Notebook

Fase 2: A Métrica da Realidade (GSD e Footprint)



GSD (cm/pixel):

A representação física de um único pixel no mundo real. Definido unicamente pela relação geométrica da altitude.

Footprint Físico (Dw):

A área total coberta.

$Dw = GSD * Iw$

Resolução != Dimensão Física

O algoritmo permite redução de escala (ex: s = 0.5). Reduzir a resolução digital dobra o GSD, mas cancela os fatores matemáticos na equação principal, mantendo a área física (Dw) perfeitamente idêntica.

Gemini Notebook

Estimativa da Largura Física do Sensor

$$Sw = f \times (34.6 / f35)$$

Sw: Largura física estimada (mm)
f: Distância focal real (mm)
f35: Distância focal equivalente (mm)



O algoritmo deduz o hardware dinamicamente através da equivalência óptica.

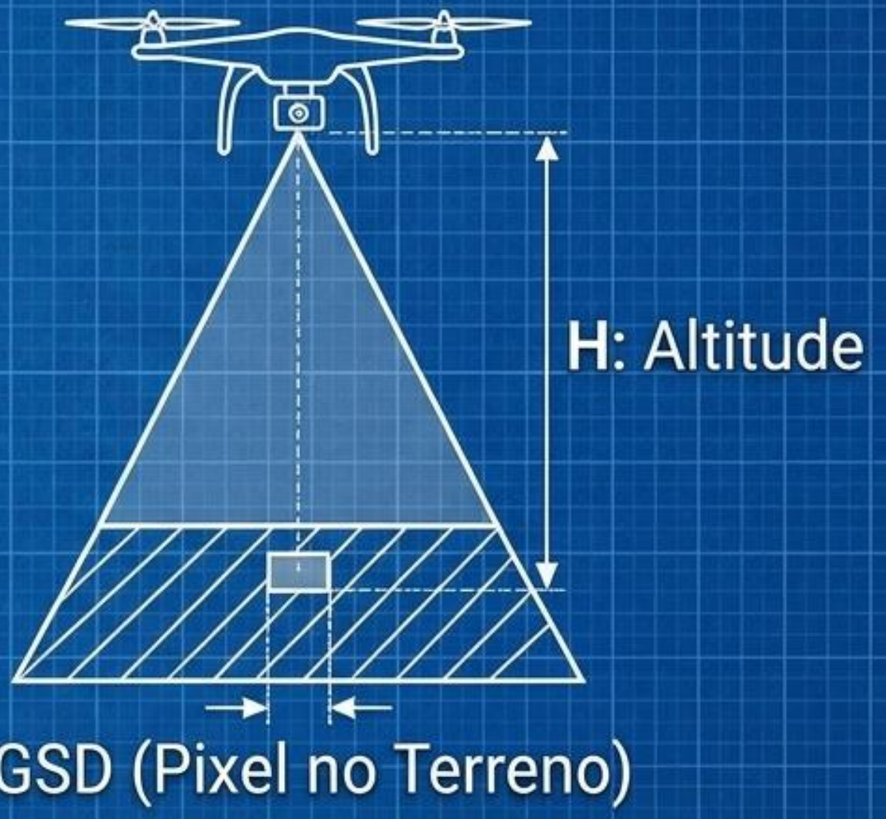
Gemini Notebook

O Raio Visível (Cálculo do GSD)

$$GSD = \frac{Sw \times H \times 100}{f \times Iw}$$

H: Altitude relativa (m)

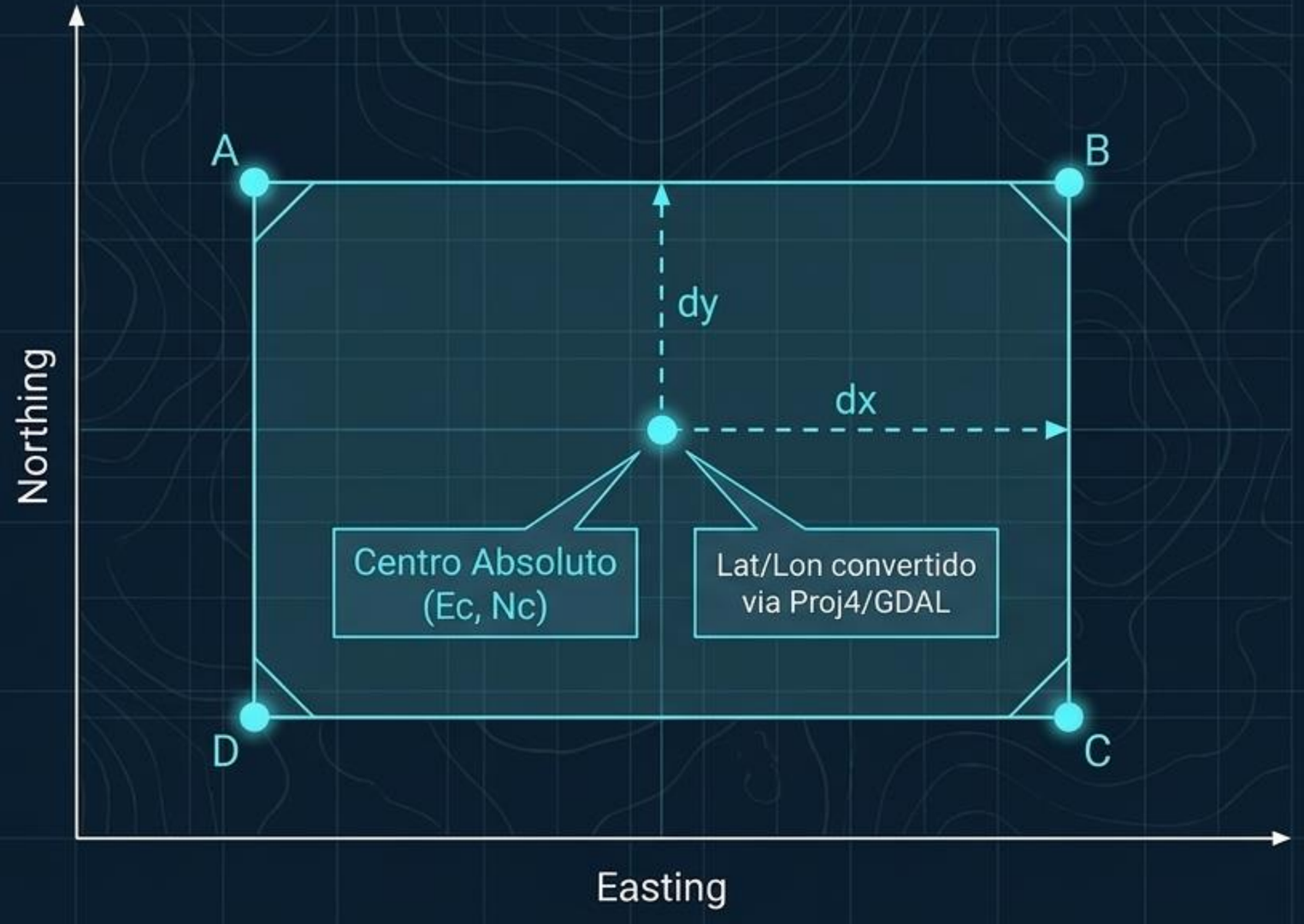
Iw: Largura da imagem (pixels)



A ponte definitiva entre o pixel digital e o centímetro físico.

Gemini Notebook

Fase 3: Ancoragem Espacial (O Polígono UTM)



Cálculo dos Cantos

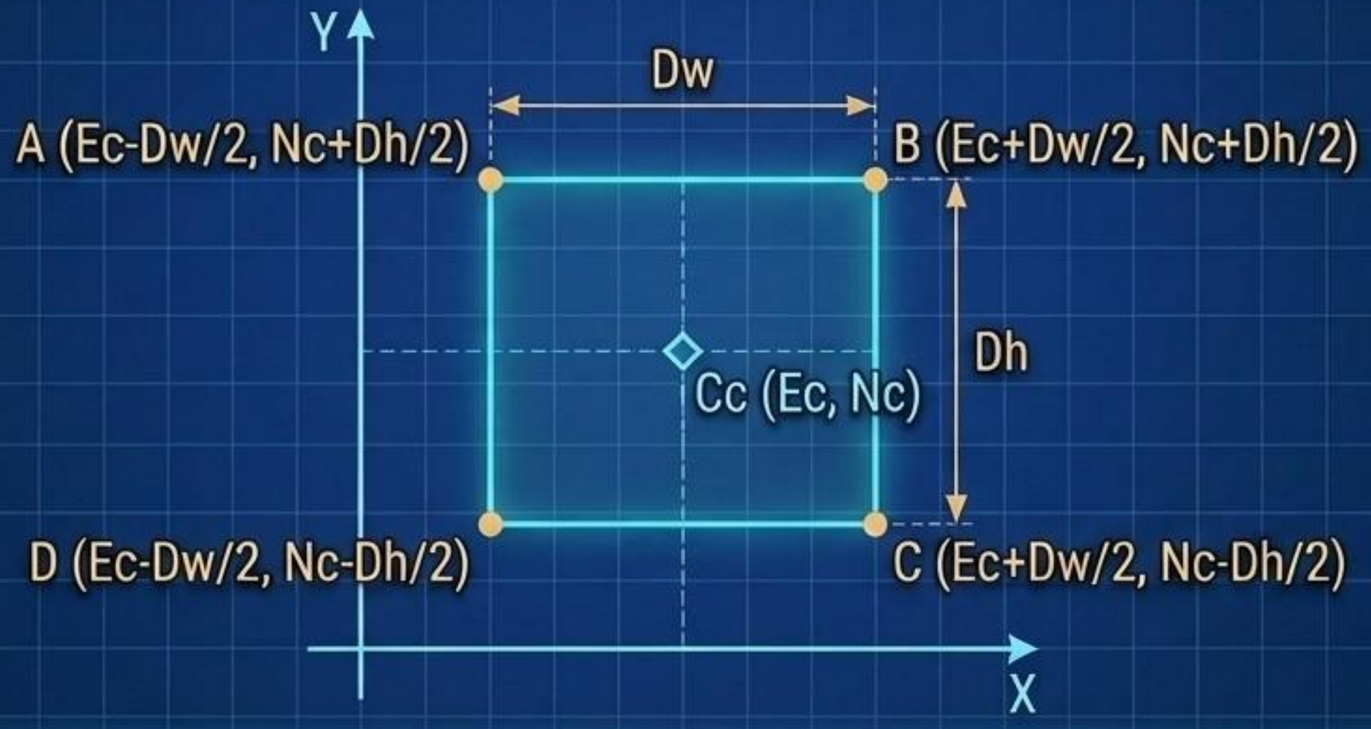
Canto Superior Esquerdo:
`A = (Ec - dx, Nc + dy)`

Canto Inferior Direito:
`D = (Ec + dx, Nc - dy)`

Gemini Notebook

Tamanho Real no Terreno (Footprint)

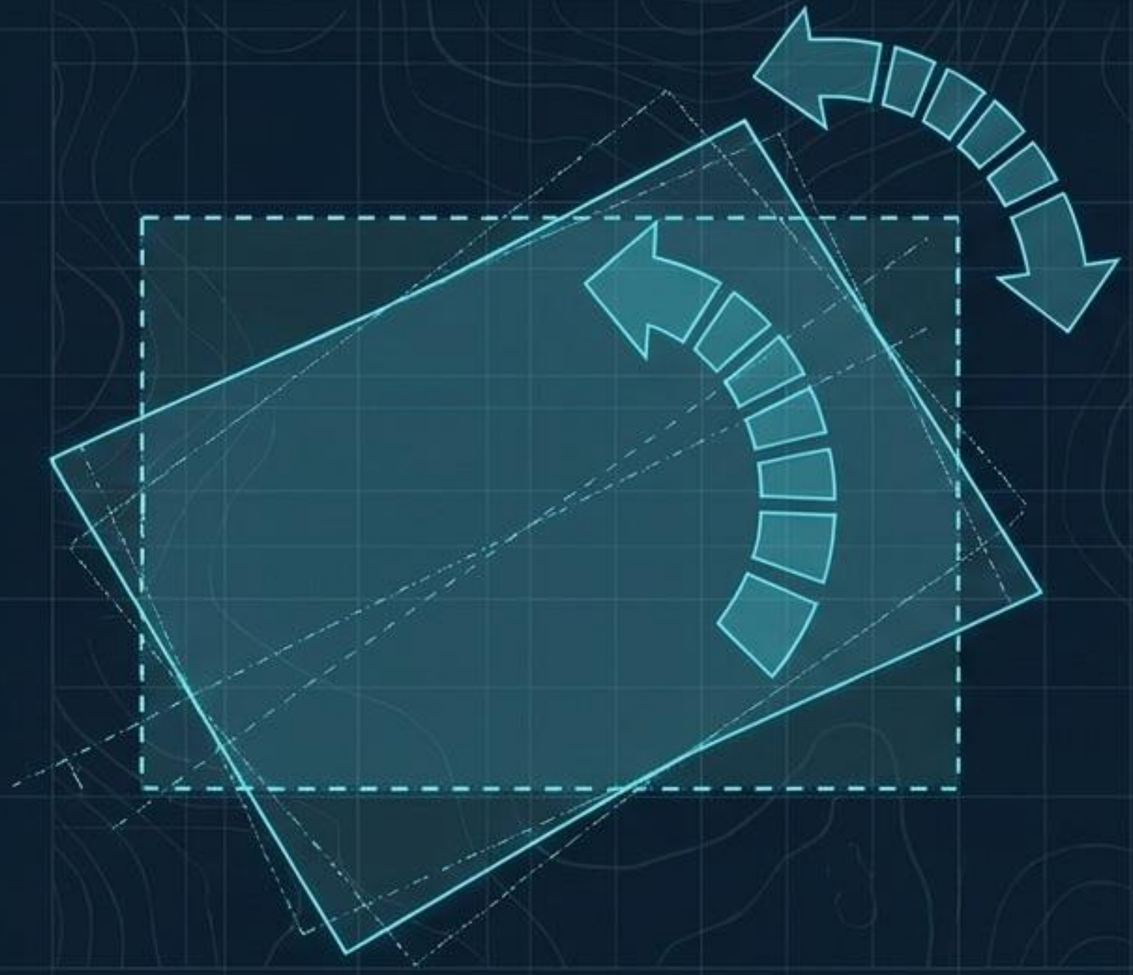
$$Dw = \frac{(GSD \times I_w)}{100} \qquad Dh = \frac{(GSD \times I_h)}{100}$$



Cancelamento da resolução digital: ao substituir a equação do GSD, os pixels se anulam. A área física do terreno depende exclusivamente da geometria óptica e da altitude.

Gemini Notebook

Fase 3: Correção de Orientação (Gimbal Yaw)



O Problema e a Solução

A fotografia captura a orientação do drone (`DJI_YawDegree`), mas o sistema GDAL opera de forma otimizada em rasters alinhados ao Norte (`North-Up`). O algoritmo utiliza `warpAffine` aplicando o ângulo oposto (`-yaw`) nos pixels da matriz.

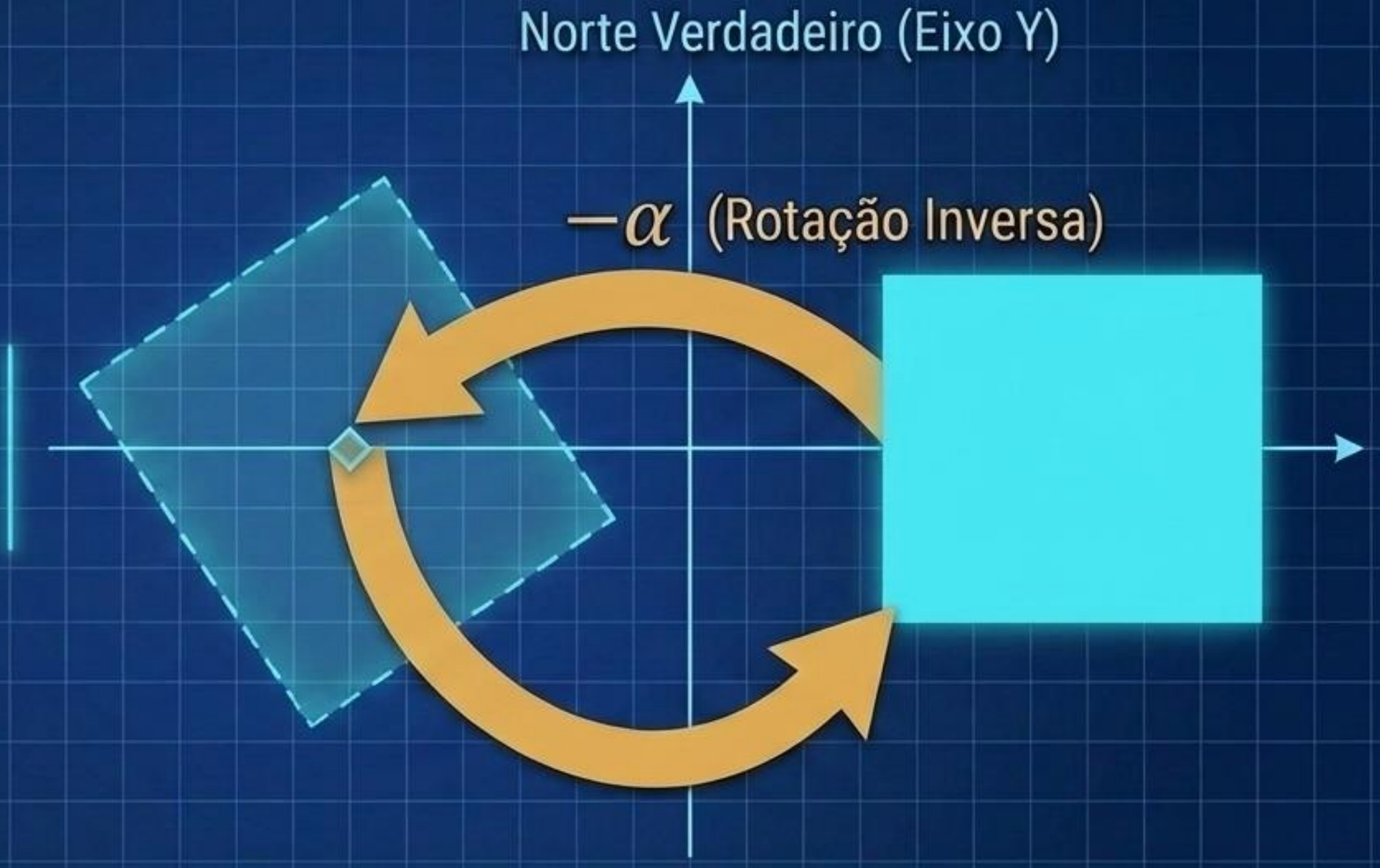
Atenção Geométrica

A expansão da Matriz:
Rotacionar fisicamente o raster exige o cálculo de um novo Bounding Box maior.
As bordas geradas pela rotação são preenchidas com pixels nulos (NoData) para preservar a ortogonalidade.

Gemini Notebook

Alinhamento com o Norte (Correção do Gimbal)

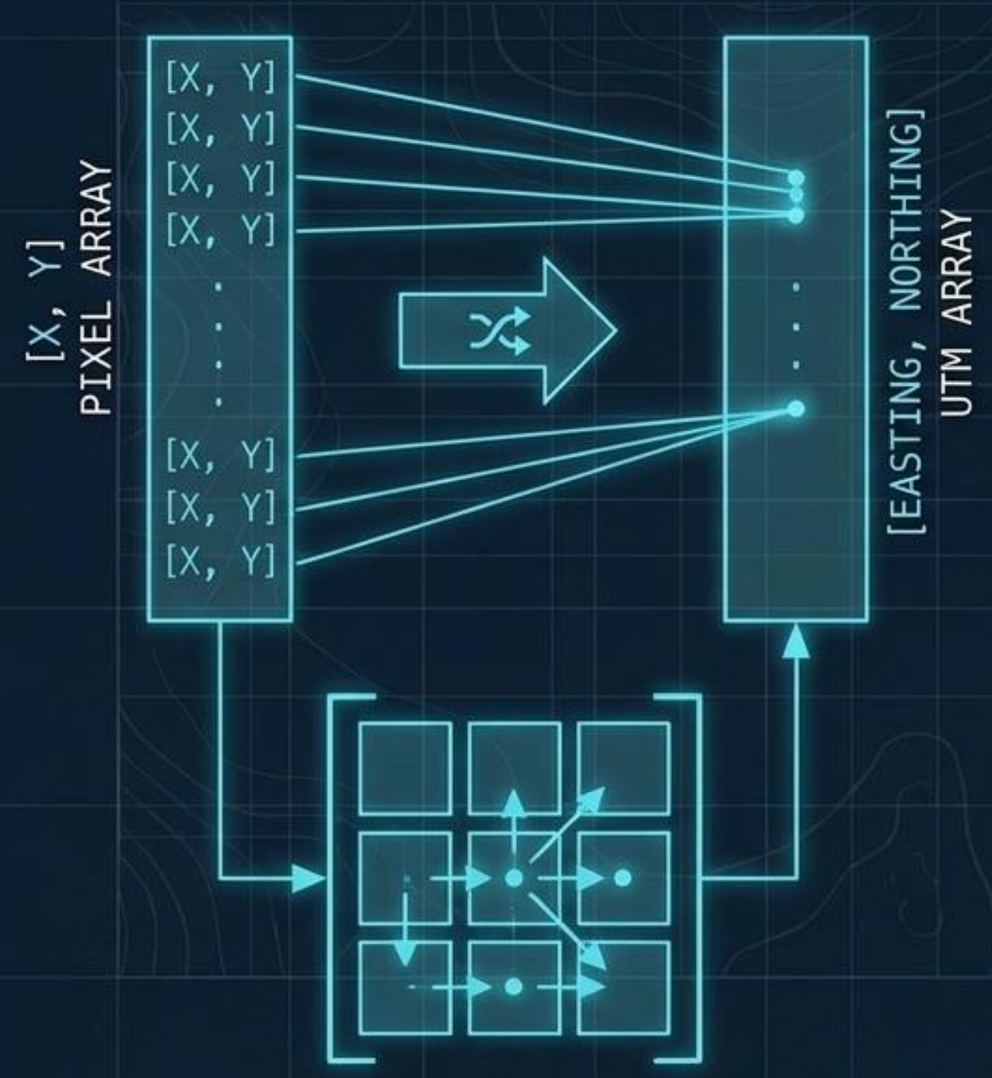
$$\theta = -\alpha_{gimbal}$$



Rotação de warp inversa: O sinal negativo compensa a orientação vetorial no instante da captura, alinhando a matriz aos eixos cartesianos globais (Easting/Northing).

Gemini Notebook

Fase 4: A Matriz GeoTransform (A Ponte Matemática)



Parâmetros da Matriz Affine (GeoTransform GDAL)

GT[0]: Coordenada X (Easting) do canto superior esquerdo.
GT[1]: Largura do pixel (GSD_x).
GT[2]: Termo de rotação Y.
GT[3]: Coordenada Y (Northing) do canto superior esquerdo.
GT[4]: Termo de rotação X.
GT[5]: Altura do pixel (-GSD_y).

Estratégia de Processamento B

O algoritmo zera os termos GT[2] e GT[4]. A rotação geométrica não é delegada aos metadados, mas já foi executada fisicamente nos pixels do raster na etapa anterior. O output é um artefato nativamente North-Up.

Gemini Notebook

Transformação Compacta (Pixel → Terreno)

Matriz de rotação
(Yaw reverso)

Distância vetorial do pixel
até o centro óptico

$$\mathbf{X} = \mathbf{C} + \mathbf{R}(\alpha) \cdot \mathbf{S} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{c})$$

Coordenada UTM
final do pixel

Matriz de escala (GSD)

Centro da imagem
(Easting/Northing)

Cada pixel sofre translação, rotação e escala em uma única operação linear

Gemini Notebook

A Ilusão do Plano: Hipóteses e Limitações

A Premissa Crítica: O algoritmo afim assume matematicamente que a Terra é perfeitamente plana e a lente está apontada em Nadir exato (0 graus).

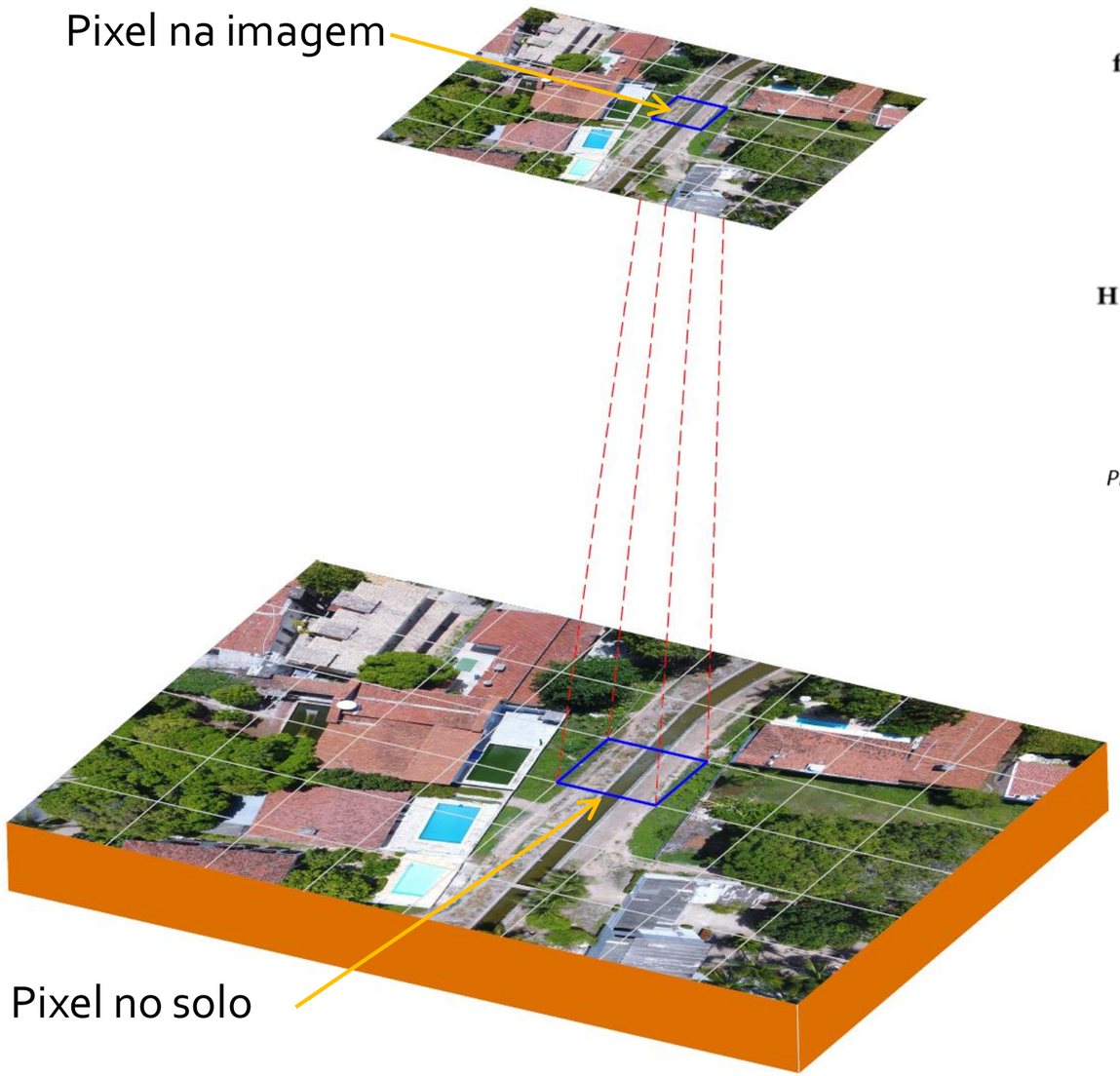
Status: Geometria Ideal

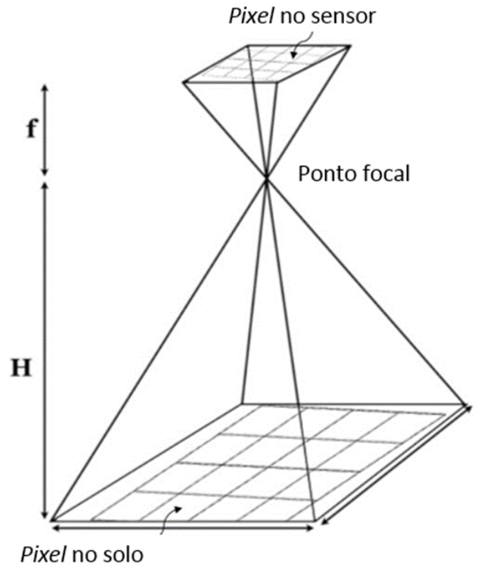


Status: Falha Geométrica



Gemini Notebook


Pixel na imagem
Pixel no solo


Pixel no sensor
f
Ponto focal
H
Pixel no solo

Arquivo Original (.jpg)



Matriz Georreferenciada (.tif)



O algoritimo não tem a pretensão de substituir a Fotogrametria, mas sim, montar um mosaico georeferenciado de forma rápida

Gemini Notebook

Criação do Mosaico

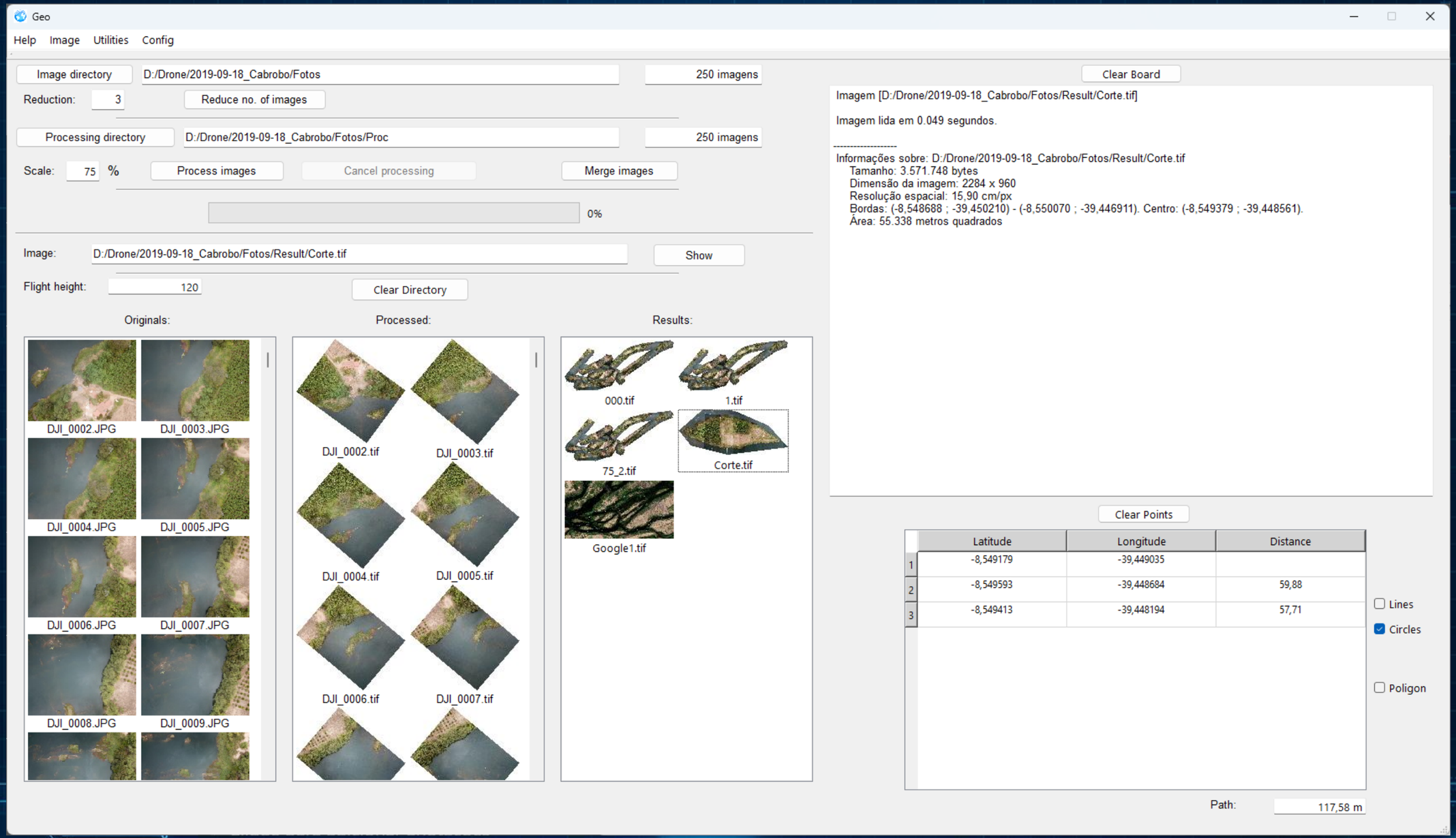
Arquitetura do SW:

- C++
- QT
- OPENCV
- GDAL

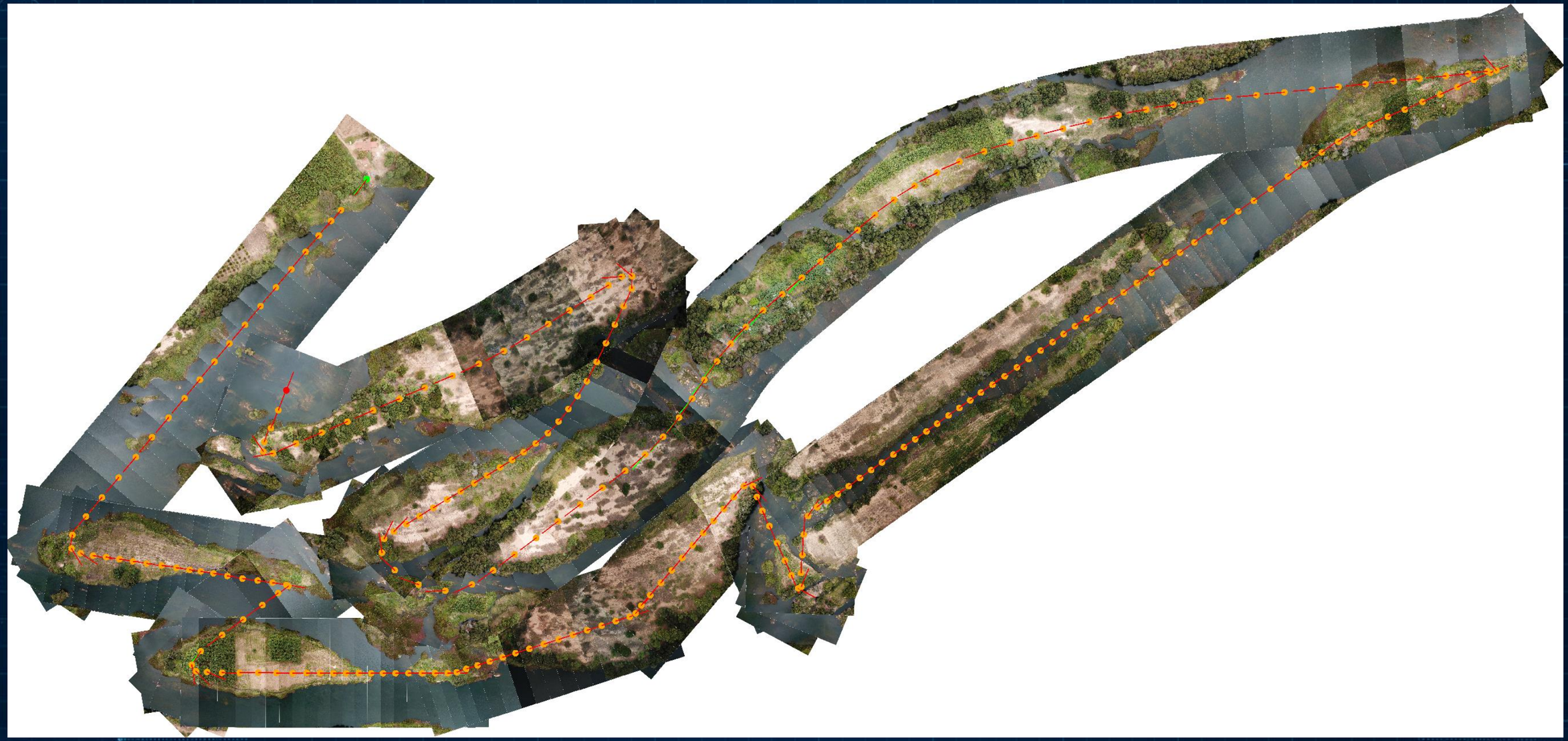
Procedimento:

- Redução do n° de imagens devido à superposição
- Redução do tamanho das imagens
- Processar cada imagem usando a informação JPEG:
  - Rotação;
  - Escala;
  - Georeferenciamento.
- Colar as imagens

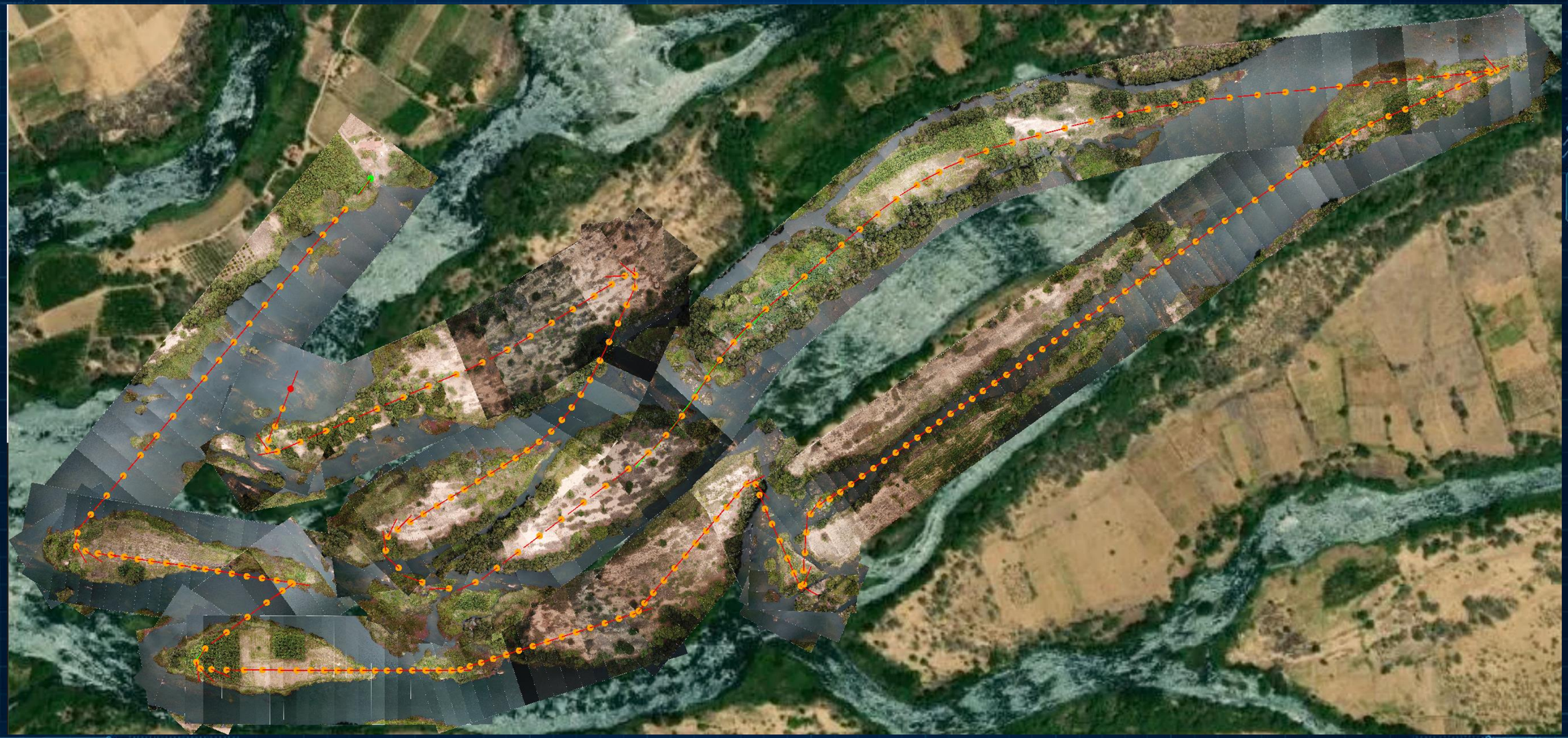
Janela Principal



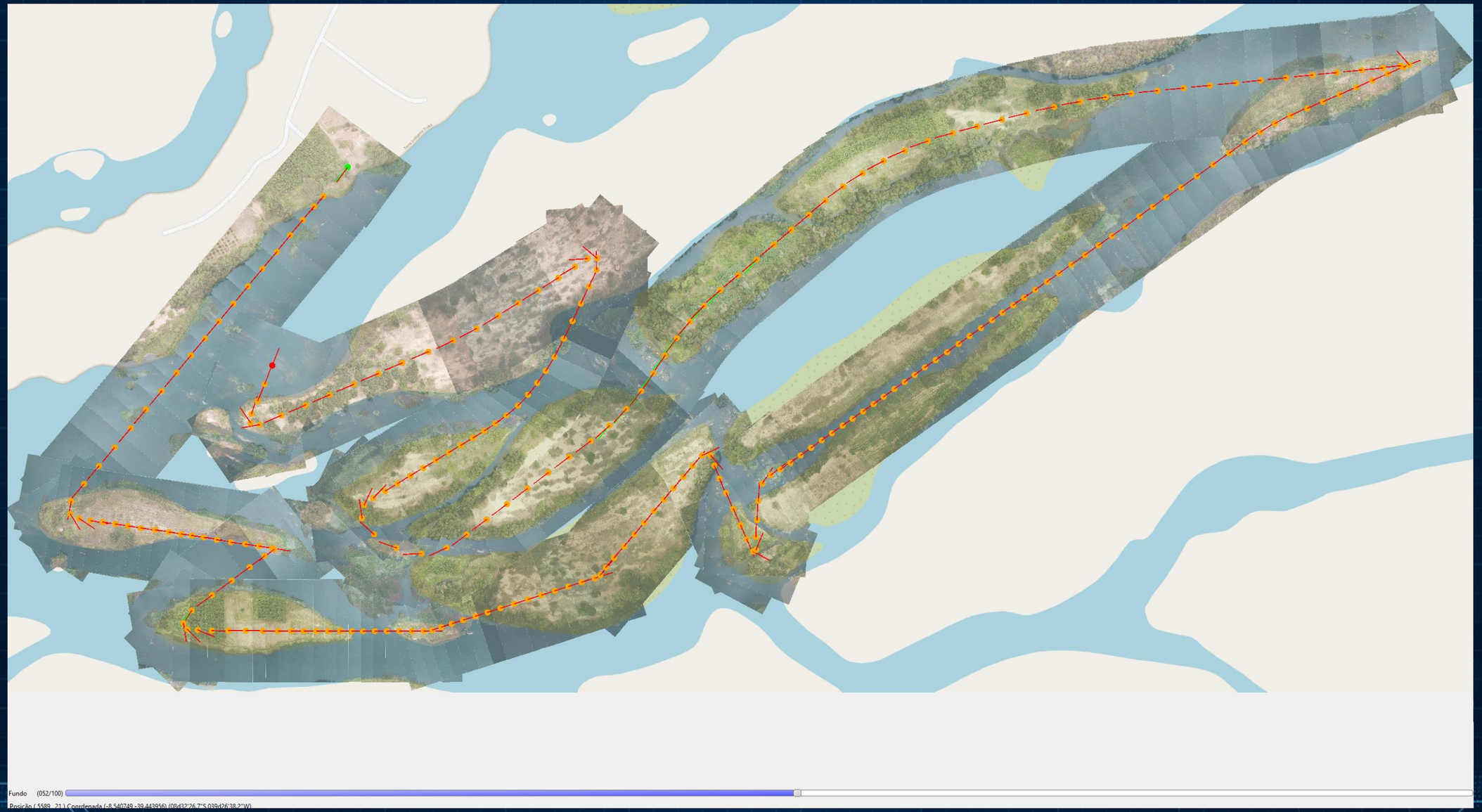
Localização das imagens



Localização das imagens



Localização das imagens



It is not the purpose of this software to implement the processing seen previously

Exemplo



Mosaico criado pelo SW



Ortomosaico criado pelo Metashape

It is not the purpose of this software to implement the processing seen previously

Exemplo



Mosaico criado pelo SW



Ortomosaico criado pelo Metashape

Satelite



Ortomosaico

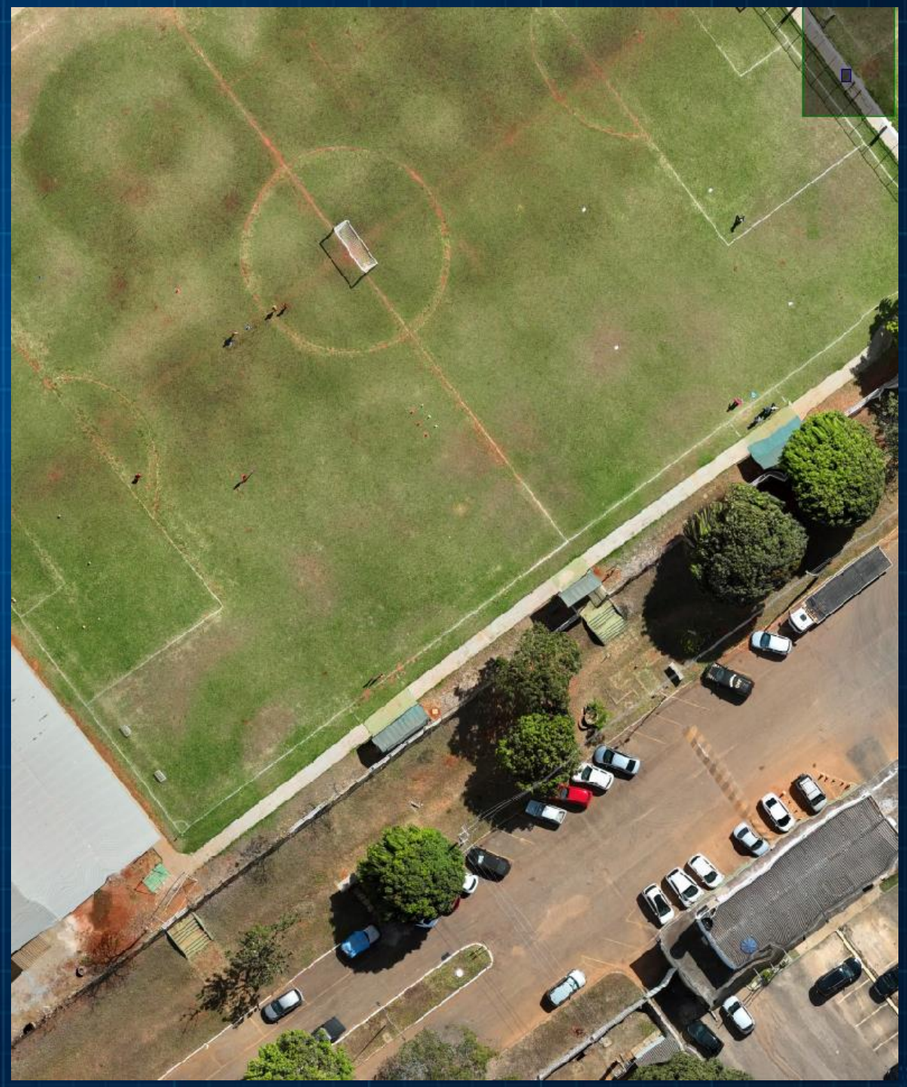


Mosaico

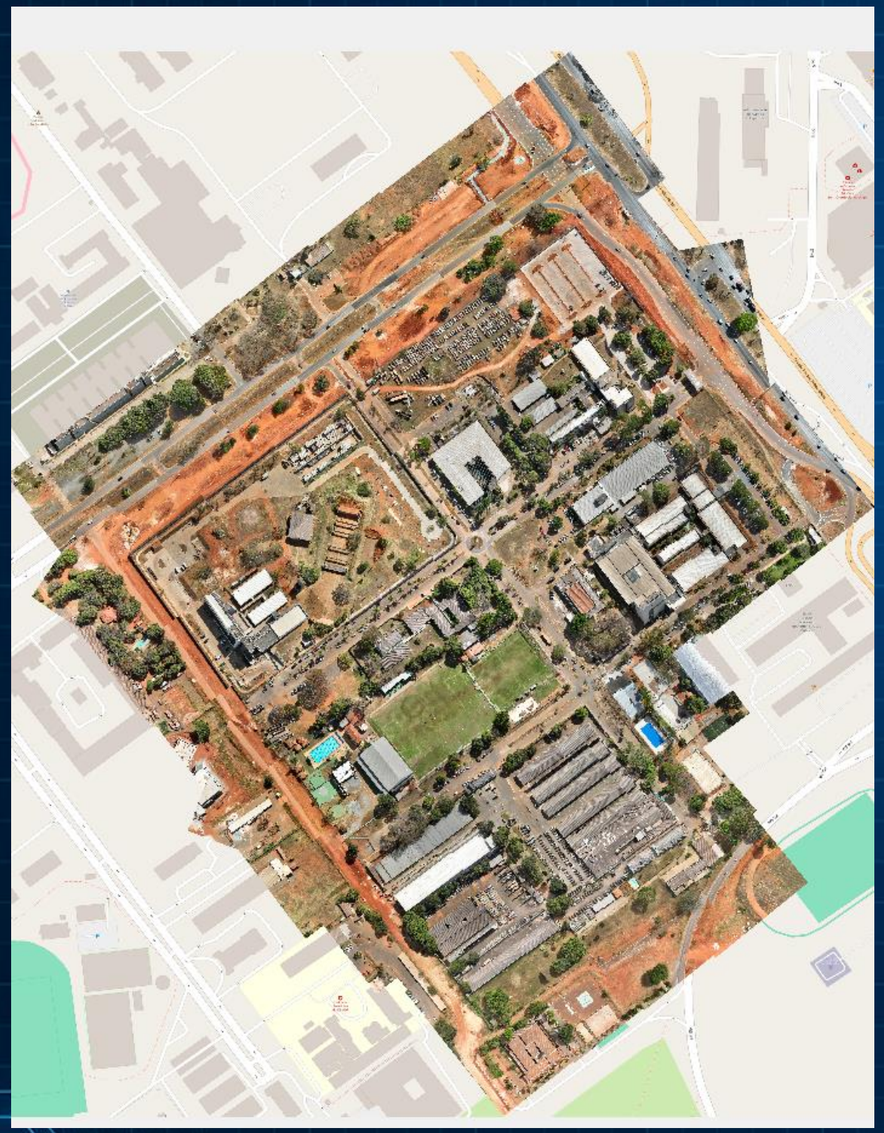


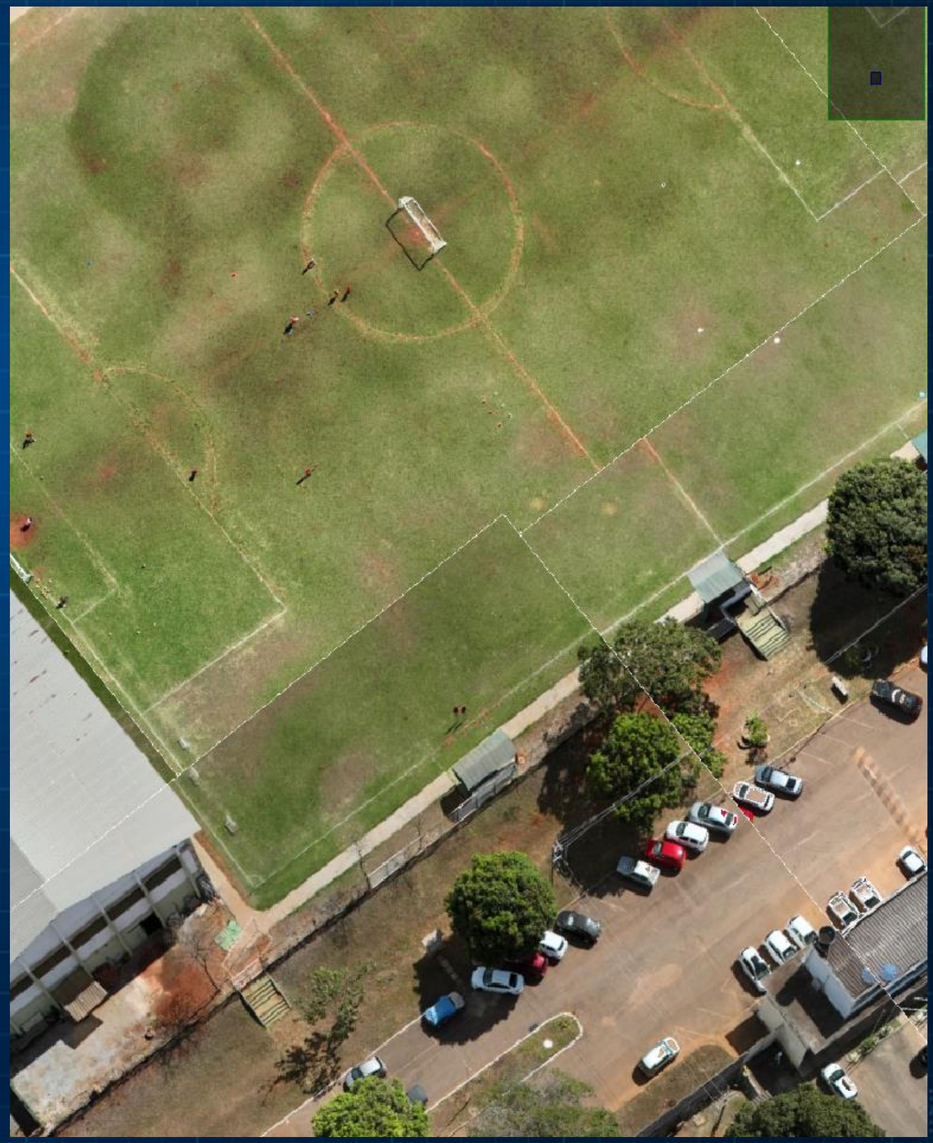
Ortofoto





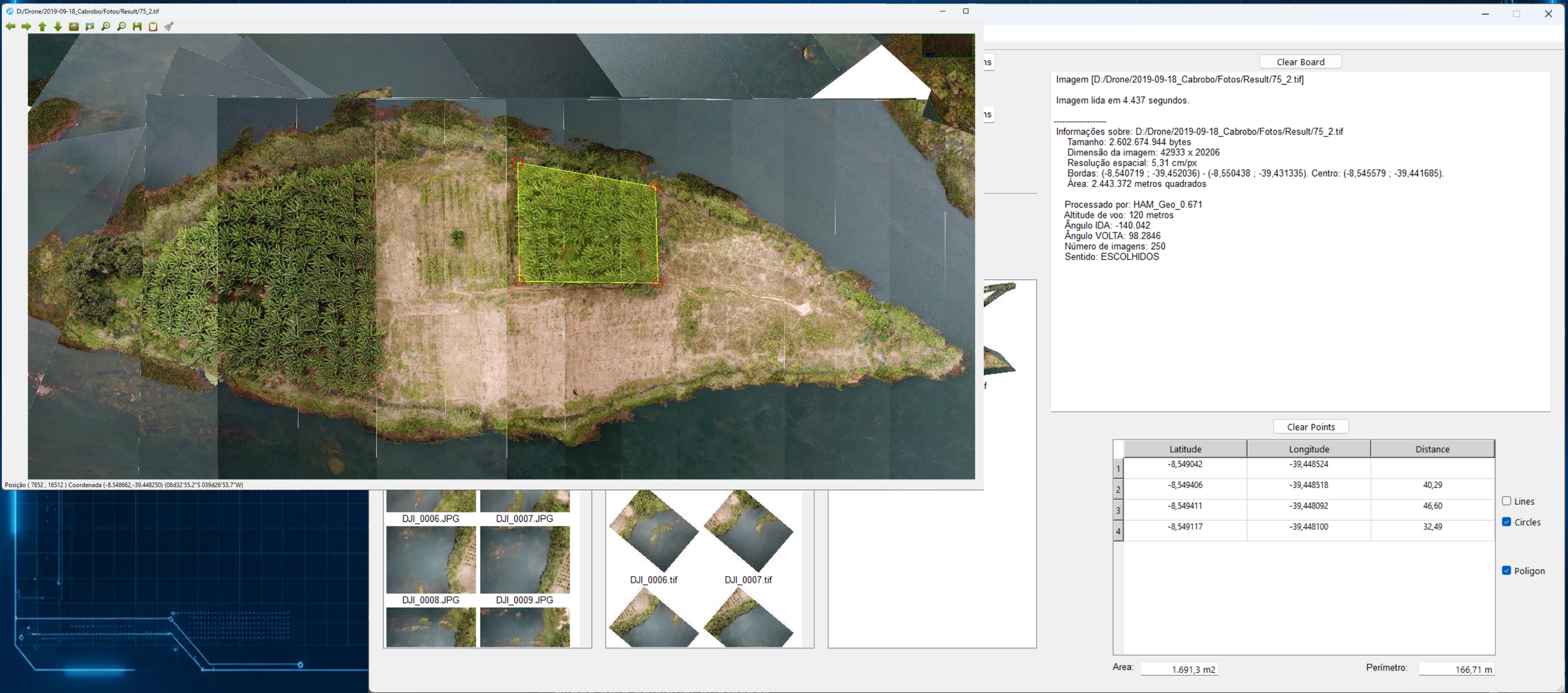
Mosaico





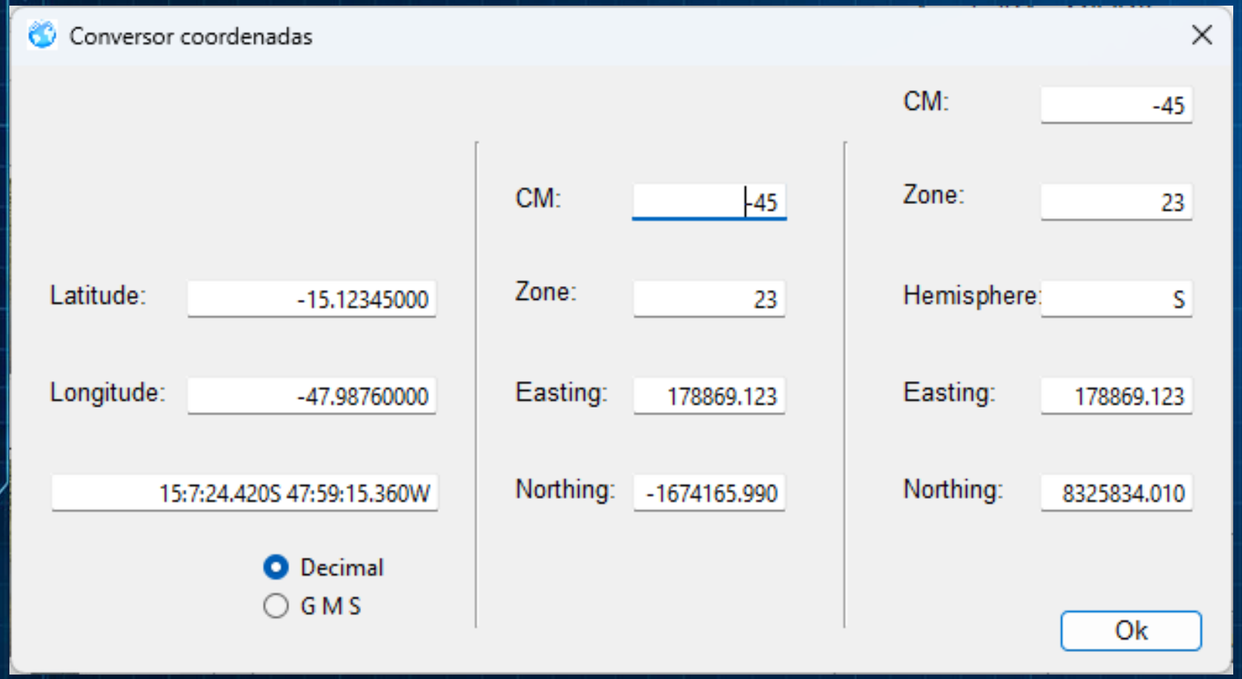
Utilitários

Perímetro e Área

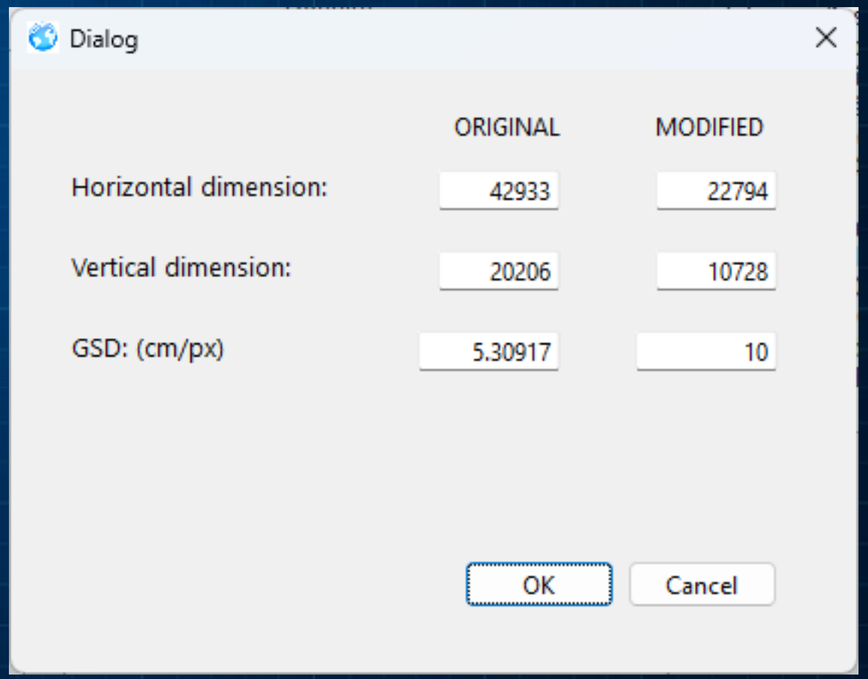


Utilitários

Conversão de coordenadas



Alterar GSD

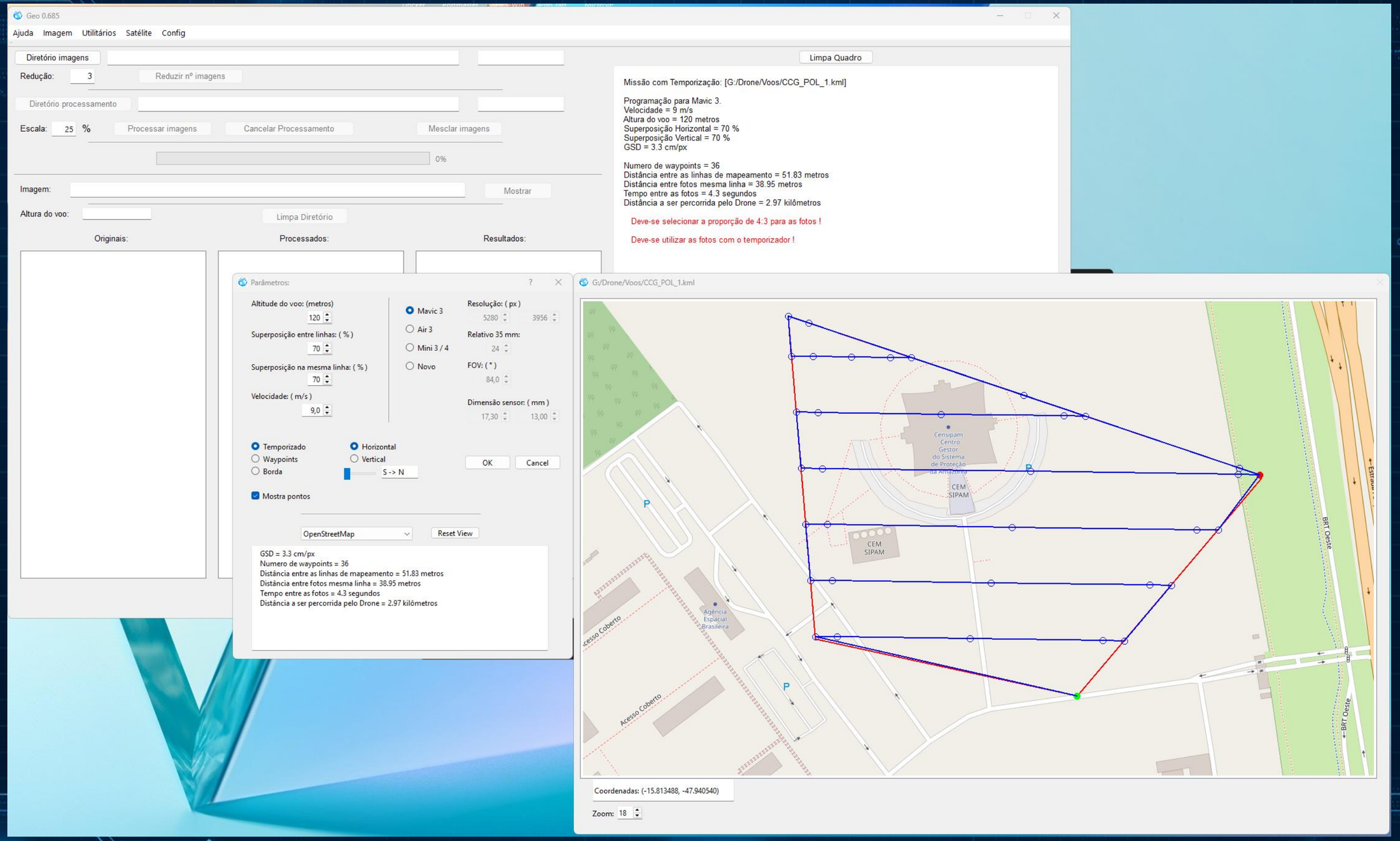


Utilitários

- Conversão GeoTIFF – KMZ
- Cortar imagens definindo polígono
- Exportar Metadados
- Selecionar Pontos
- Exportar KML e CSV dos Pontos
- Georeferenciar imagem JPEG através da inserção de coordinadas
- Mover a imagem corrigindo as coordenadas
- Algumas mais...

Mapeamento com novos drones DJI

- Drones das últimas gerações da DJI não tem mais o SDK (Software Development Kit)
- Isso faz com que não seja possível utilizar aplicativos terceiros para planejar e executar voos
- Existe um “golpe” que possibilita realizar voos de mapeamento usando a função WAIPOINT do aplicativo oficial da DJI
- Implementamos então uma função de planejamento de voo que exporta um arquivo compatível com o aplicativo da DJI
- O “golpe” então é enganar o aplicativo da DJI para que use o arquivo gerado como se fosse WAIPOINTS


Geo 0.685
Ajuda Imagem Utilitários Satélite Config
Diretório imagens
Redução: 3
Reduzir nº imagens
Diretório processamento
Escala: 25 %
Processar imagens
Cancelar Processamento
Mesclar imagens
0%
Imagem:
Mostrar
Altura do voo:
Limpa Diretório
Originais:
Processados:
Resultados:
Limpa Quadro
Missão com Temporização: [G:/Drone/Voos/CCG_POL_1.kml]
Programação para Mavic 3.
Velocidade = 9 m/s
Altura do voo = 120 metros
Superposição Horizontal = 70 %
Superposição Vertical = 70 %
GSD = 3.3 cm/px
Numero de waypoints = 36
Distância entre as linhas de mapeamento = 51.83 metros
Distância entre fotos mesma linha = 38.95 metros
Tempo entre as fotos = 4.3 segundos
Distância a ser percorrida pelo Drone = 2.97 kilômetros
Deve-se selecionar a proporção de 4:3 para as fotos !
Deve-se utilizar as fotos com o temporizador !
Parâmetros:
Altitude do voo: (metros)
120
Superposição entre linhas: (%)
70
Superposição na mesma linha: (%)
70
Velocidade: (m/s)
9,0
Mavic 3
Air 3
Mini 3 / 4
Novo
Resolução: (px)
5280
3956
Relativo 35 mm:
24
FOV: (°)
84,0
Dimensão sensor: (mm)
17,30
13,00
Temporizado
Waypoints
Borda
Horizontal
Vertical
S -> N
OK
Cancel
Mostra pontos
OpenStreetMap
Reset View
GSD = 3.3 cm/px
Numero de waypoints = 36
Distância entre as linhas de mapeamento = 51.83 metros
Distância entre fotos mesma linha = 38.95 metros
Tempo entre as fotos = 4.3 segundos
Distância a ser percorrida pelo Drone = 2.97 kilômetros
G:/Drone/Voos/CCG_POL_1.kml
Censipam - Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia
CEM SIPAM
CEM SIPAM
Agência Espacial Brasileira
Acesso Coberto
Acesso Coberto
BRT Oeste
BRT Oeste
Coordenadas: (-15.813488, -47.940540)
Zoom: 18

Limpa Quadro

Missão com Temporização: [G:/Drone/Voos/CCG_POL_1.kml]

Programação para Mavic 3.
Velocidade = 9 m/s
Altura do voo = 120 metros
Superposição Horizontal = 70 %
Superposição Vertical = 70 %
GSD = 3.3 cm/px

Numero de waypoints = 36
Distância entre as linhas de mapeamento = 51.83 metros
Distância entre fotos mesma linha = 38.95 metros
Tempo entre as fotos = 4.3 segundos
Distância a ser percorrida pelo Drone = 2.97 kilômetros

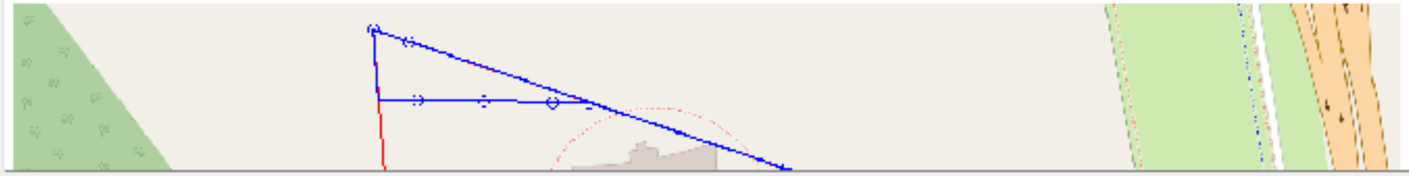
Deve-se selecionar a proporção de 4:3 para as fotos !

Deve-se utilizar as fotos com o temporizador !

Gravando arquivo CSV [G:/Drone/Voos/CCG_POL_1_Voo_Temp_120.csv]

Gravando arquivo KMZ [G:/Drone/Voos/CCG_POL_1_Voo_Temp_120.kmz] (a ser utilizado no DJI Fly)

Gravando arquivo KML [G:/Drone/Voos/CCG_POL_1_Voo_Temp_120.kml] (a ser utilizado no Google Earth)



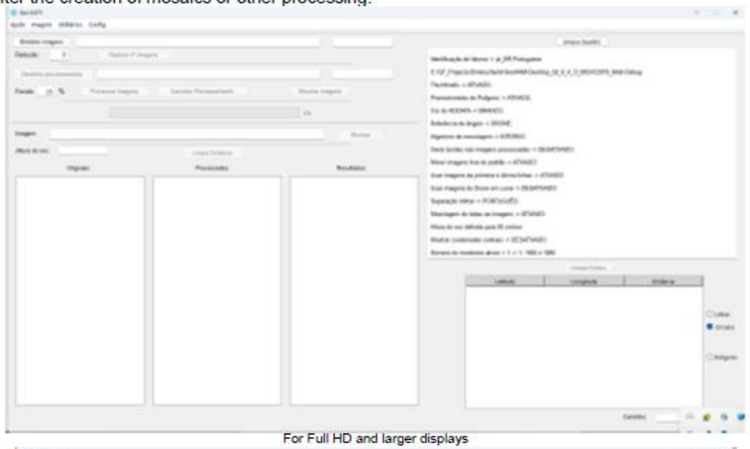
Manual

Version 0.671

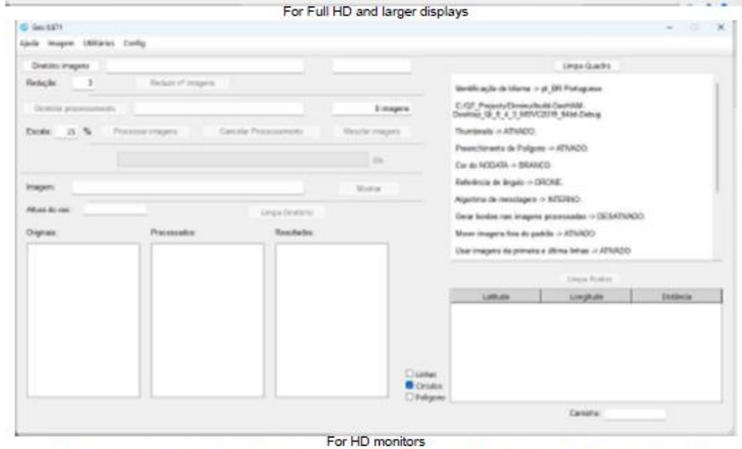
Part 1

In part 1, the main software window will be displayed.

SW works with three main directories: the first where the photos taken by the Drone are located, the second where the processed individual photos are recorded and the third where the images are stored after the creation of mosaics or other processing.



For Full HD and larger displays



For HD monitors

Other directories can be created as needed, such as when reducing the number of images.

We can observe that when SW is executed, several buttons and menu items are disabled, as there is a flow in image processing. These will be released as processing progresses.

Change Log:

V 0.671 (OCT 2023)
a) Inclusion of the "Import" and "Export" functions in the context menu of the RESULT list

V 0.670 (AGO 2023)
b) Change of the PDF module, from QML to QT 6 PDFWIDGETS; c) Change in the size of the main window to better fit FULL HD resolution;
d) Inclusion of the option to change the resolution to HD (implementing);
e) Implementation of language change between Portuguese and English; f) Detection of the quantity and resolution of monitors; g) BUG Fixed: For images belonging to manual flight there was
a crash due to the index being out of number of images; h) BUG fixed: The coordinate calculation method after mouse selection had an error. Replaced meter calculation with LAT_LON. It remains to look for and replace other places in the code where this calculation continues to be done.
i) BUG-> When a TIF is opened and has no information recorded about the number of images and direction, a random number is written

V 0.668 (APR 2023)
a) Creation of the configuration file, which is updated when modifications are made to the configurations;
b) BUG Fixed: When changing directories, when reading an image the SW would crash (problem with OpenCV's DestroyWindow); c) The written KML places the average flight height as the flight height, and not the actual height of each photo;
d) BUG found -> Not reading images after PPK conversion using ENLID. From what we have analyzed, there is a change in the EXIF TAGS that the GDAL library cannot read; (a possible correction would be to change from reading with GDAL to reading with EXIFTOOLS)
e) Correction of several BUGS in the Manual window. The BUG that when closing the window, when reopening, the file does not appear but an empty window has not yet been fixed;
f) Creation of the QR Code with: https://qrcodefacil.com/

V 0.667 (MAR 2023)
a) BUG found: When closing the PDF manual window, when opened again, the file does not appear, only the empty window; b) BUG fixed -> when selecting another directory it does not open the last image read;
c) BUG fixed -> when cleaning the processing directory, the text box for the number of selected images was not deleted; d) Implemented calculating the flight angle on the Outbound and Backward journey; e) Implemented to identify which images were taken with the drone flying in the FORWARD, RETURN or turning directions; f) Implemented showing this new information when a directory is selected;
g) Implemented showing the flight angle and the average angle on the merged image;
h) Implemented merge:
A. Using all processed images;
B. Select whether images taken with the drone making a turn will be used;
C. Using the images with the drone flying in one of the directions (in this case it is possible to select whether the images from the first and last line will be used together)
i) Implemented the merge with transparency; j) Implemented read JPG images from the Parrot Sequoia camera in order to be able to check the name of the image in its location. Implementation made to identify which images should be removed from processing due to being taken during travel to the imaging location;
k) Implemented a stack of PROC images to be able to choose which image is on top;
l) Adaptations for QT6;
m) Changing the PDF display module;
n) New Mind Maphttps://gitmind.com
o) Implemented to obtain Metadata from a processed image through the RESULT list

VELOCIDADE TÁTICA VS. RIGOR FORENSE

Limitações do Modelo Planar e a Exigência da Fotogrametria 3D em Operações de Inteligência e Perícia



Gemini Notebook

Gemini Notebook

Decisão Tática e Cadeia de Custódia

Operações de Choque

O Aceitável

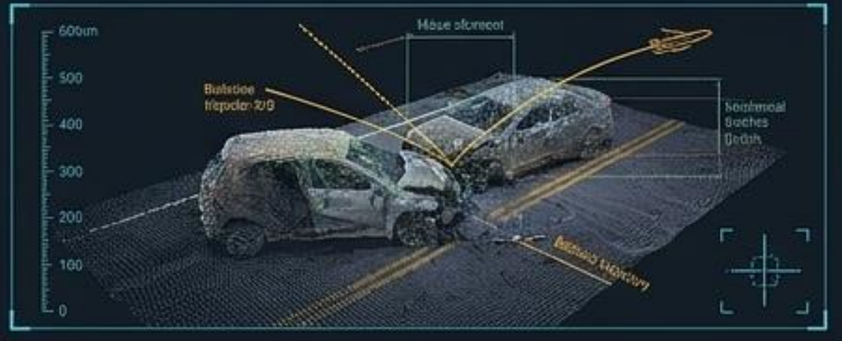
O algoritmo planar oferece inteligência tática, direcional e incrivelmente rápida. O uso é válido e vital para guiar equipes de intervenção imediata, conduzir buscas com câmera termal (IR) em mata fechada ou na avaliação primária de desastres onde a rapidez de resposta salva vidas.



Operações Periciais

O Obrigatório

Apenas a fotogrametria 3D produz ciência forense auditável perante um tribunal. Medições métricas exatas, laudos definitivos de danos ambientais, reconstituição minuciosa de acidentes de trânsito e análise balística exigem, incontestavelmente, o padrão ouro tridimensional.



Ferramentas táticas informam decisões. Apenas a modelagem rigorosa certifica evidências.
A ignorância das premissas matemáticas não isenta a análise de nulidade jurídica.

Gemini Notebook

A Fronteira Rigorosa: Algoritmo 2D vs. Fotogrametria 3D

Algoritmo 2D Afim

- **Input:** Metadados EXIF/XMP e Foto Única.
- **Relevo:** Presume terreno perfeitamente plano.
- **Carga Computacional:** Instantâneo (Matriz de Transformação Afim).
- **Caso de Uso:** Inteligência rápida e mapeamento tático de emergência.

Fotogrametria Rigorosa SfM

- **Input:** Múltiplas imagens com alta sobreposição.
- **Relevo:** Interseção rigorosa de raios por pixel sobre um Modelo Digital de Elevação (DEM).
- **Carga Computacional:** Extremamente alta (Extração de feature points, correção de Pitch/Roll).
- **Caso de Uso:** Reconstrução forense 3D e laudos topográficos de precisão milimétrica.

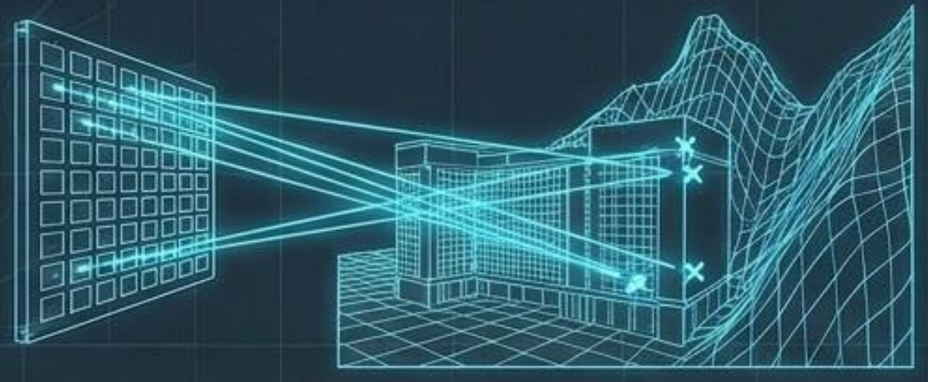


Diagrama Esquemático: Interseção de Raios SfM 3D

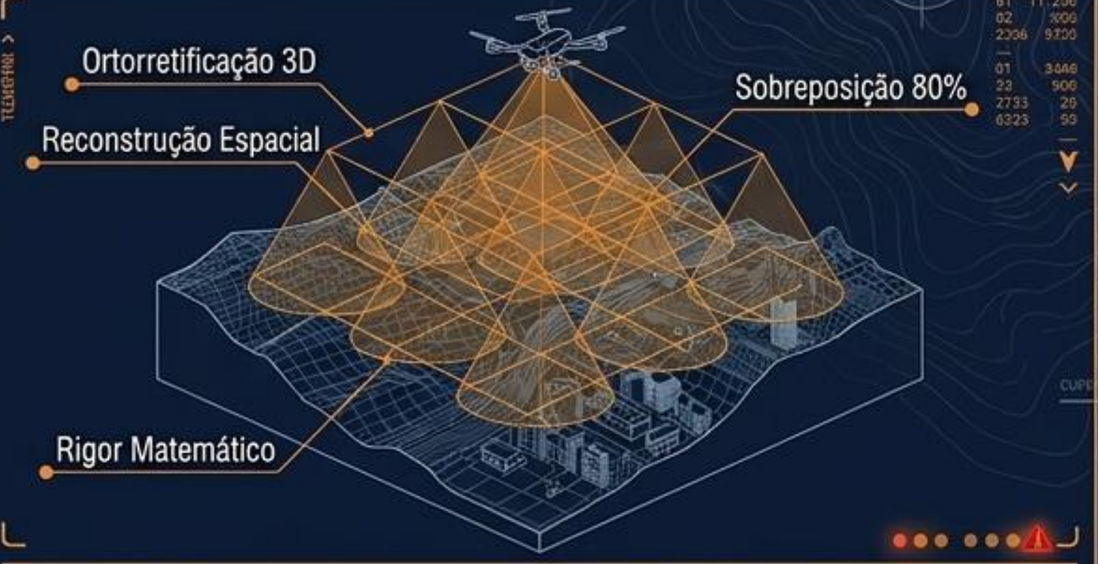
Gemini Notebook

Consciência Situacional Imediata



Mapeamento rápido e algoritmos diretos. Ideal para busca, resgate e respostas táticas em tempo real.
Prioriza a Velocidade.

Evidência Científica Pericial



Ortorretificação 3D e reconstrução espacial. Exigido para laudos periciais, cálculo de volumes e documentação de cena de crime.
Prioriza o Rigor Matemático.

O limite não é o seu drone.
É o que você pretende fazer com a evidência espacial gerada.

Gemini Notebook

PARADIGMA A: O ALGORITMO PLANAR (TRANSFORMAÇÃO AFIM 2D)

ENTRADA
Imagem JPEG (Raster) + Metadados (EXIF/XMP)

↓

EXTRAÇÃO DE COORDENADAS
Leitura de GPS e Direção do Gimbal (Yaw)

↓

PROJEÇÃO SENSOR-TERRENO
Cálculo de GSD e footprint via altitude relativa teórica

↓

TRANSFORMAÇÃO BIDIMENSIONAL
Aplicação de warpAffine (rotação 2D)

↓

SAÍDA
GeoTIFF (Raster orientado espacialmente em plano único)

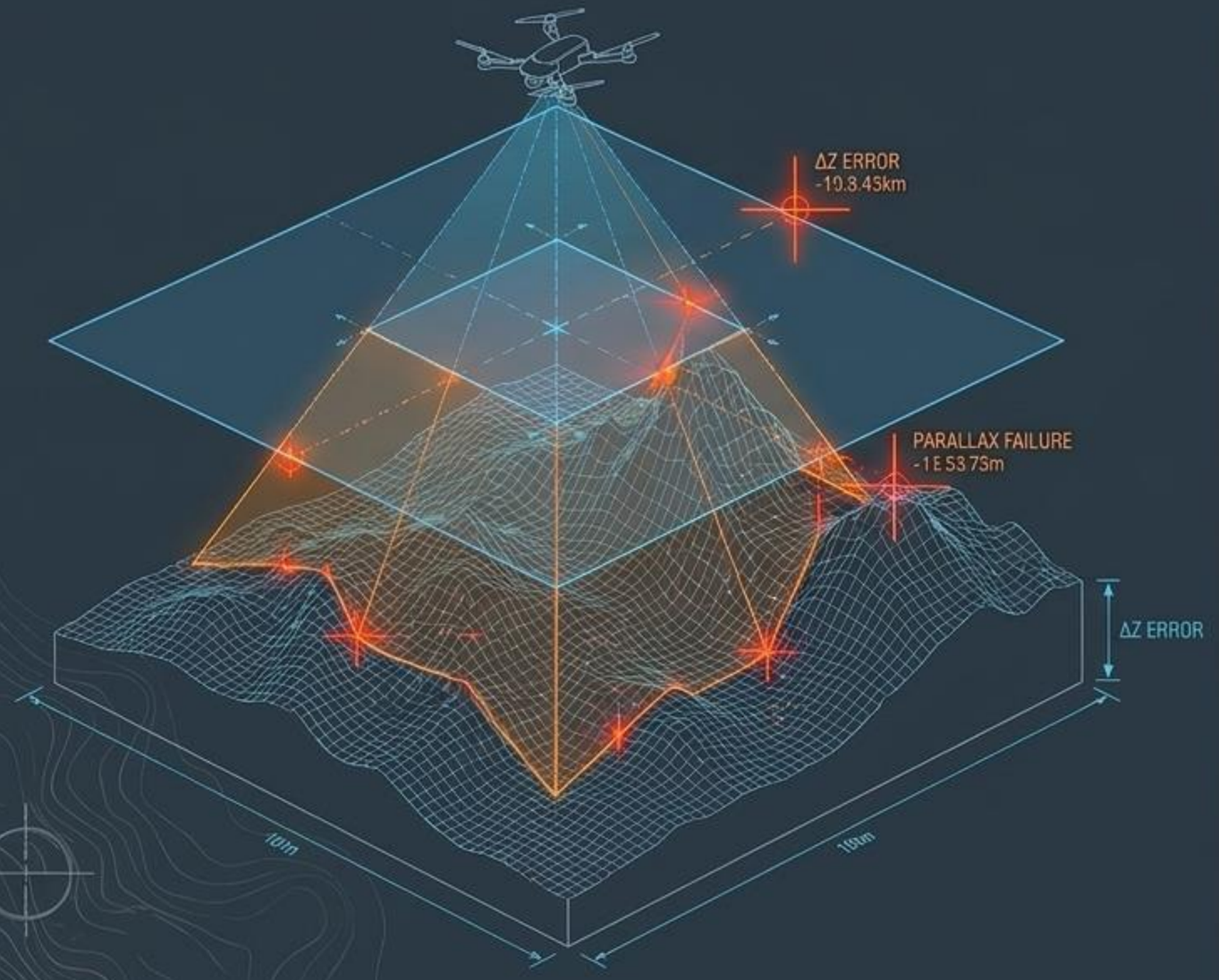
⚠ LIMITAÇÃO PLANAR ⚠

O modelo rotaciona e posiciona a imagem como uma fotografia colada em uma mesa plana.

Não há compreensão tridimensional, volume ou adaptação de profundidade.

Gemini Notebook

A Anatomia do Erro: Falsas Premissas do Modelo Planar



⚠ [ERRO 1] Terreno Assumido Plano ⚠

Ignora completamente a topografia. O algoritmo força a mesma cota altimétrica (Z=0 relativo) para todos os pixels capturados.

⚠ [ERRO 2] Ausência de MDE/DEM ⚠

Não cruza a projeção fotográfica com um Modelo Digital de Elevação para compensar o relevo.

⚠ [ERRO 3] Geometria Óptica Ignorada ⚠

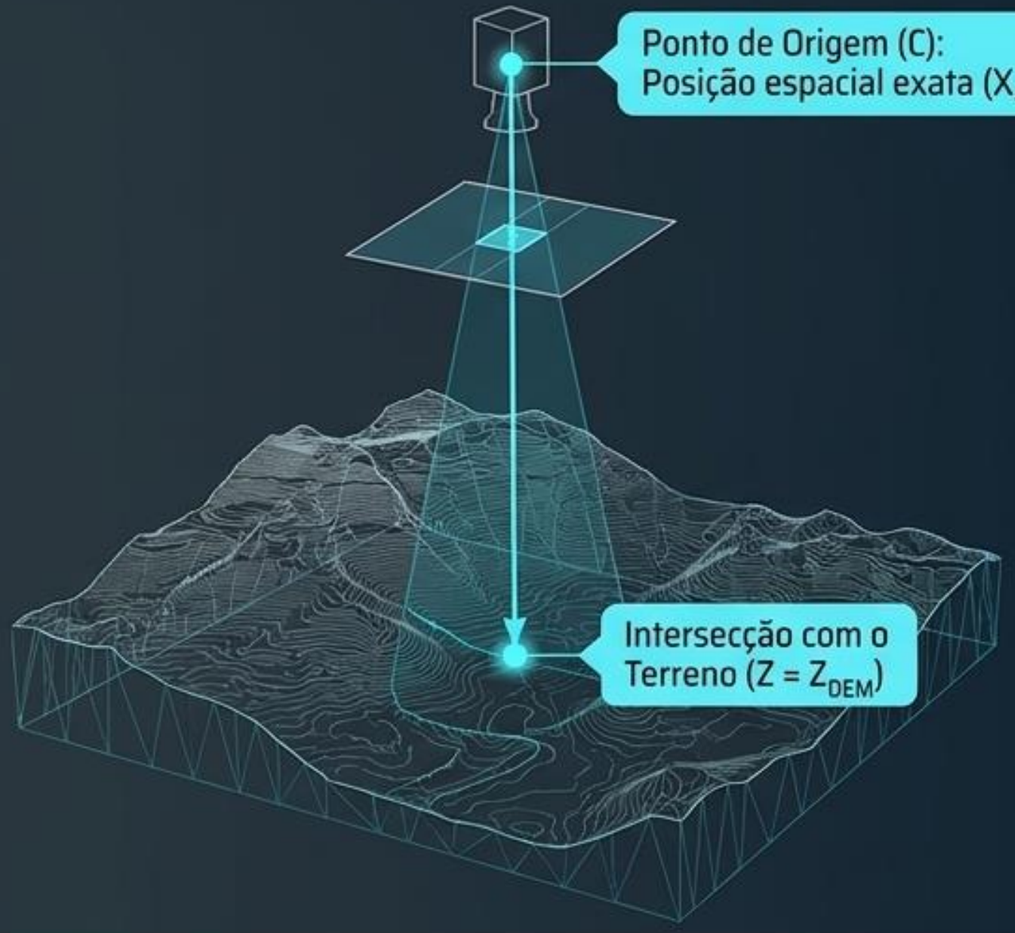
Não utiliza a matriz intrínseca da câmera. Ignora distorções radiais (efeito barril) e tangenciais das bordas da lente.

⚠ [ERRO 4] Escala (GSD) Única ⚠

Assume incorretamente que um pixel no topo de um arranha-céu possui exatamente a mesma escala espacial de um pixel no nível da rua.

Gemini Notebook

Paradigma B: A Física da Fotogrametria Rigorosa



$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Equação de Colinearidade:
A matemática simula o trajeto exato da luz multiplicando a Matriz Intrínseca (POI) pelos vetores de rotação 3D (POE).

O salto científico: Cada pixel deixa de ser um quadrado colorido de um plano e passa a ser tratado como um raio vetor matemático que ancora na sua cota altimétrica real.

Gemini Notebook

O Motor do Rigor: Calibração e Nuvem de Pontos (SfM)

POE (Orientação Exterior)

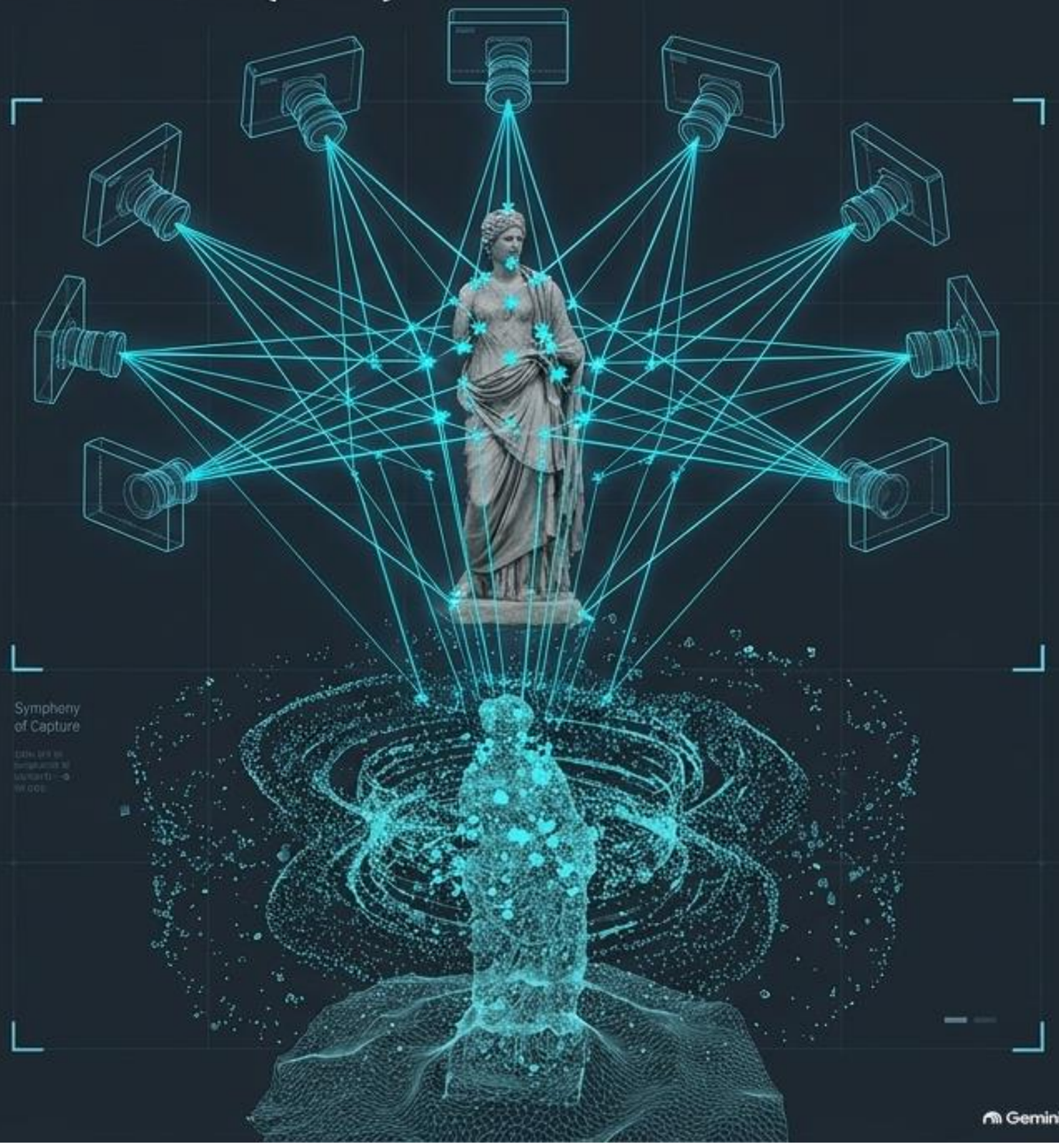
Conhecimento exato da posição do drone no espaço (Coordenadas XYZ rigorosas) e sua atitude tridimensional no exato milissegundo do disparo (Roll, Pitch e Yaw).

POI (Orientação Interior)

Calibração física cirúrgica do sensor. Aplicação de coeficientes matemáticos para corrigir a distância focal exata, o ponto principal e as distorções radiais/tangenciais da lente.

Structure from Motion (SfM)

Algoritmos rastreiam milhões de pixels idênticos ao longo de dezenas de fotografias sobrepostas (80% frontal / 75% lateral). A triangulação binocular geométrica gera a Nuvem de Pontos e o MDE verdadeiro.

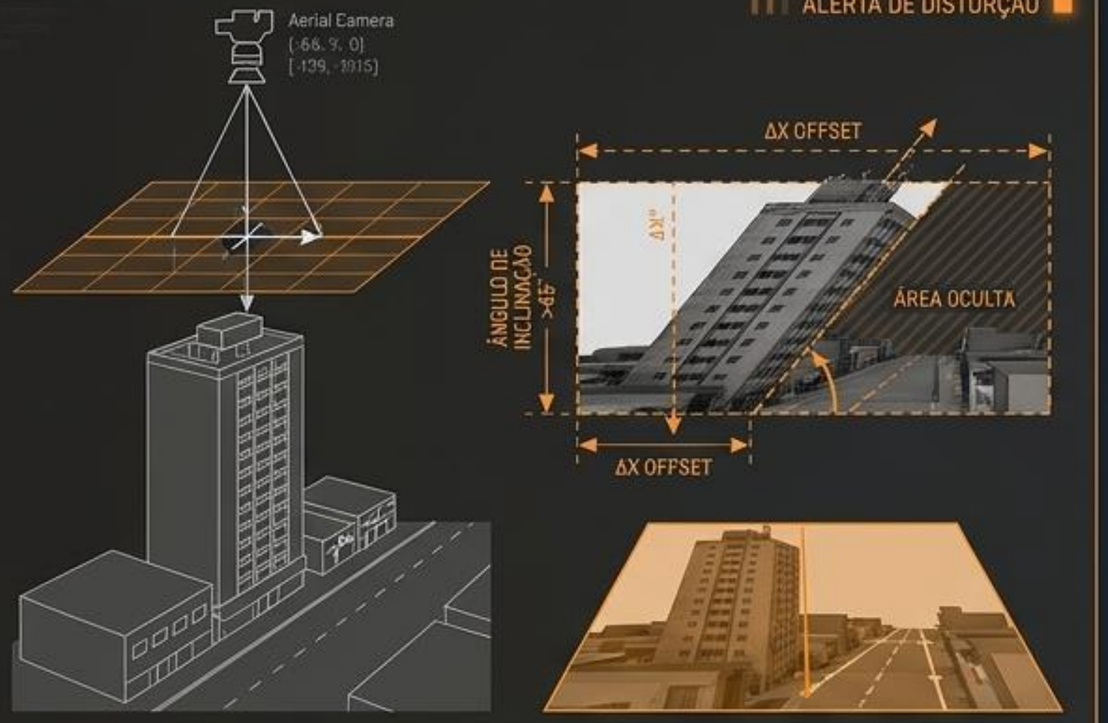


Gemini Notebook

Ortorretificação Pixel a Pixel (O Fim da Paralaxe)

Falha do Planar (Paralaxe)

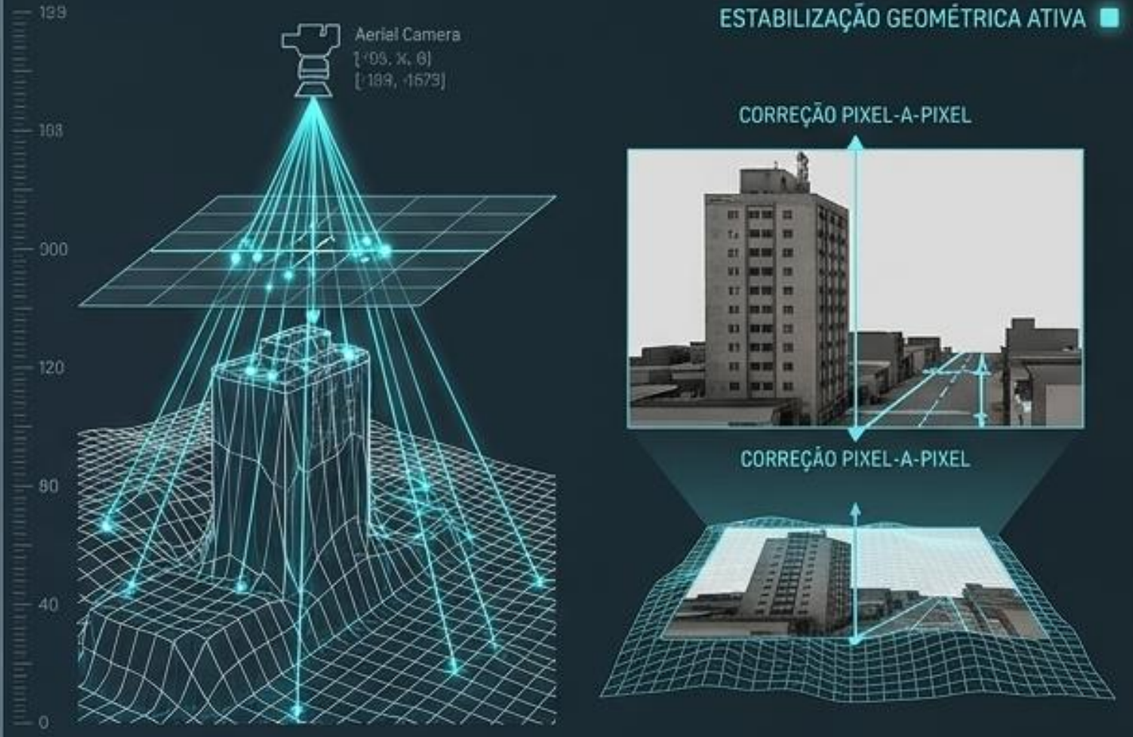
ALERTA DE DISTORÇÃO



PROJEÇÃO PLANA DEFICITÁRIA – PARALAXE SEVERA

Ortorretificação 3D Verdadeira

ESTABILIZAÇÃO GEOMÉTRICA ATIVA



MODELAGEM ALTITUDE CORRIGIDA – ZENITH REAL

A ortorretificação rigorosa NÃO é a simples rotação afim de uma imagem inteira. É o deslocamento individual e elástico de CADA PIXEL para a sua posição ortogonal correta, fundamentada estritamente na sua cota altimétrica real extraída do Modelo Digital de Elevação (DEM).

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica: Planar vs. Fotogrametria 3D

Parâmetro Geométrico	Abordagem Planar (Algoritmo Rápido)	Ortorretificação 3D Rigorosa (SfM)
Modelo de Relevo	✗ Plano perfeito (Ignora topografia)	✓ MDE/DEM Integrado e Dinâmico
Distorção de Lente (POI)	✗ Ignorada (assume óptica perfeita)	✓ Corrigida (Matriz de Calibração)
Orientação Espacial (POE)	✗ Apenas Rotação Horizontal (Yaw 2D)	✓ Tridimensional Completa (Roll, Pitch, Yaw)
Tratamento Matemático	Transformação Afim Bidimensional	Intersecção de Raios (Equação de Colinearidade)
Aplicação Espacial	✗ Bloco Rígido e GSD Único	✓ Ortorretificação Dinâmica Pixel a Pixel

Gemini Notebook

Obrigado!

Harley Angelo de Moraes
Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia

https://github.com/harleyham/GEOHAM/releases

POLÍCIA FEDERAL

CENSIPAM
Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia